

56. Demostrar que, por la ley de las tensiones de Kirchhoff (sección 1.8), las corrientes en la red de la figura 129 se obtienen a partir del sistema

$$Li_1' + R(i_1 - i_2) = e(t)$$

$$R(i_2' - i_1') + \frac{1}{C} i_2 = 0$$

57. Resolver el sistema del problema 56, donde $R = 10$ ohms, $L = 20$ henrys, $C = 0.05$ faradios, $e = 20$ volts, $i_1(0) = 0$, $i_2(0) = 2$ amperes.
58. Demostrar que en el problema 57 se tiene $i_1(t) \rightarrow 2$, $i_2(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$. ¿Puede concluirse lo anterior directamente de la red?
59. Resolver el sistema del problema 56, donde $R = 0.8$ ohms, $L = 1$ henry, $C = 0.25$ faradios, $e(t) = \frac{4}{5}t + \frac{21}{25}$ volts, $i_1(0) = 1$ ampere, $i_2(0) = -3.8$ amperes.

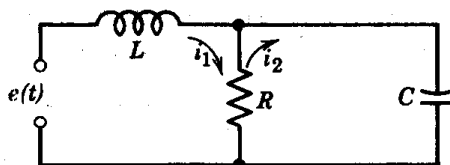


Figura 129. Red en los problemas 56-59.

60. Establecer el modelo de la red de la figura 130 y encontrar la solución, suponiendo que todas las cargas y corrientes son 0 cuando el interruptor está cerrado en $t = 0$. Encontrar los límites de $i_1(t)$ e $i_2(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$, (i) a partir de la solución, (ii) directamente de la red dada.

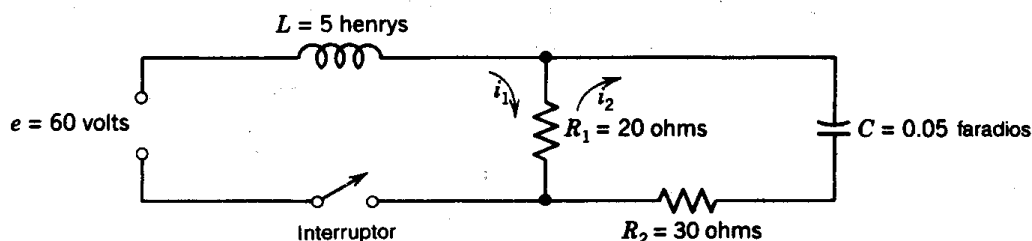


Figura 130. Red en el problema 60.

Resumen del capítulo 6

Transformadas de Laplace

La finalidad principal de las transformadas de Laplace es la solución de ecuaciones diferenciales y sistemas de estas ecuaciones, así como de los problemas con valor inicial correspondientes. La **transformada de Laplace** $F(s) = \mathcal{L}(f)$ de una función $f(t)$ está definida por (sección 6.1)

$$(1) \quad F(s) = \mathcal{L}(f) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Esta definición se encuentra motivada por la propiedad de que la derivación de f con respecto a t corresponde a la multiplicación de la transformada F por s ; en términos precisos (sección 6.2):

$$(2) \quad \begin{aligned} \mathcal{L}(f') &= s\mathcal{L}(f) - f(0), \\ \mathcal{L}(f'') &= s^2\mathcal{L}(f) - sf(0) - f'(0), \end{aligned}$$

etc. Por tanto, al tomar la transformada de una ecuación diferencial dada

$$(3) \quad y'' + ay' + by = r(t)$$

y escribiendo $\mathcal{L}(y) = Y(s)$ se obtiene la **ecuación subsidiaria**

$$(4) \quad (s^2 + as + b)Y = \mathcal{L}(r) + sf(0) + f'(0) + af(0).$$

Aquí, para obtener la transformada $\mathcal{L}(r)$ puede obtenerse ayuda de la pequeña tabla de la sección 6.1 o de la tabla grande de la sección 6.10. En el segundo paso se resuelve *algebraicamente* la ecuación subsidiaria para $Y(s)$. En el tercer paso se determina la transformada inversa $y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y)$, es decir, la solución del problema. Por lo general este es el paso más difícil y en él puede usarse de nueva cuenta una de las dos tablas. $Y(s)$ será con frecuencia una función racional, por lo que la inversa $\mathcal{L}^{-1}(Y)$ puede obtenerse por reducción a fracciones parciales (sección 6.7) si no se observa una manera más simple.

El método de Laplace evita la determinación de una solución general de la ecuación homogénea y tampoco es necesario determinar los valores de las constantes arbitrarias en una solución general a partir de las condiciones iniciales; en vez de ello, éstas pueden insertarse directamente en (4). Dos hechos adicionales justifican la importancia práctica de la transformada de Laplace. Primero, posee algunas propiedades fundamentales de las que se derivan técnicas que simplifican la determinación de transformadas e inversas. En la sección 6.9 se enlistan algunas de las más importantes, acompañadas de referencias a las secciones correspondientes. En las secciones 6.3 y 6.4 puede encontrarse más sobre la discusión del uso de funciones escalón unitario así como de la función delta de Dirac y en la sección 6.6 se explica la convolución. Segundo, como consecuencia de dichas propiedades, el presente método se presta particularmente para manejar el segundo miembro $r(t)$ dado por diferentes expresiones en diferentes intervalos de tiempo, por ejemplo, cuando $r(t)$ es una onda cuadrada, un impulso o una expresión de una forma como $r(t) = \cos t$ si $0 \leq t \leq 4\pi$ y 0 en caso contrario.

La aplicación de las transformadas de Laplace en ecuaciones diferenciales *parciales* se aborda en la sección 11.13.

Parte

B

ÁLGEBRA LINEAL, CÁLCULO VECTORIAL

Capítulo 7 **Álgebra lineal: matrices, vectores, determinantes**

Capítulo 8 **Cálculo diferencial vectorial. Gradiente, divergencia, rotacional**

Capítulo 9 **Cálculo integral vectorial. Teoremas de integrales**

Dos factores principales han incidido en el desarrollo de las matemáticas para la ingeniería en las dos últimas décadas, a saber, la aplicación generalizada de computadoras a los problemas de ingeniería y el uso creciente del álgebra lineal y del análisis lineal en el manejo, por ejemplo, de problemas a gran escala en análisis de sistemas.

El primer capítulo de esta parte se dedica al **álgebra lineal**, siendo su contenido la teoría y aplicación de vectores y matrices en relación con la solución de sistemas lineales de ecuaciones, problemas de eigenvalores, etcétera.

Los **métodos numéricos** del álgebra lineal se presentan en el capítulo 19, que es independiente de los demás capítulos de la parte E sobre métodos numéricos. En consecuencia, el capítulo 19 puede estudiarse inmediatamente después del capítulo 7, si así se desea.

Los dos últimos capítulos de esta parte se dedican al **análisis lineal**, denominado comúnmente **cálculo vectorial**. El capítulo 8 trata el cálculo *diferencial* vectorial (campos vectoriales, curvas, velocidad, derivada direccional, gradiente, divergencia, rotacional) y el capítulo 9 se ocupa del cálculo *integral* vectorial (integrales de línea, de superficie y triples y su transformación por medio de los teoremas sobre integrales de Green, Gauss y Stokes).

Álgebra lineal: matrices, vectores, determinantes

El **álgebra lineal** incluye la teoría y la aplicación de sistemas lineales de ecuaciones (llamados simplemente sistemas lineales), las transformaciones lineales y problemas de eigenvalores que surgen, por ejemplo, en redes eléctricas, estructuras en mecánica, ajuste de curvas y otros problemas de optimización, procesos estadísticos, sistemas de ecuaciones diferenciales, etcétera.

El álgebra lineal hace un uso sistemático de **vectores** y **matrices** (sección 7.1) y, en menor grado, de **determinantes** (sección 7.8); y el estudio de las propiedades de las matrices es en sí mismo parte fundamental del álgebra lineal.

Una matriz es un arreglo rectangular de números. Las matrices se presentan en varios problemas, por ejemplo, como arreglos de los coeficientes de ecuaciones (sección 7.4). Las matrices (y los vectores) son útiles porque permiten considerar un arreglo de muchos números como un solo objeto, denotarlo por un solo símbolo y efectuar cálculos con estos símbolos en una manera muy compacta. El “atajo matemático” que se obtiene de este modo es muy elegante y poderoso y se presta para diversos problemas prácticos. Ingresó en las matemáticas aplicadas hace más de 60 años y es de importancia creciente en varios campos.

Este capítulo tiene tres grandes partes:

Cálculos con matrices, secciones 7.1-7.3.

Sistemas de ecuaciones lineales, secciones 7.4-7.9

Problemas de eigenvalores, secciones 7.10-7.14

y una sección opcional (la 7.15, de carácter más abstracto) sobre espacios con producto interior y vectoriales y transformaciones lineales.

Así, se empieza introduciendo las matrices y los vectores y los conceptos relacionados (sección 7.1) y se definen las operaciones algebraicas con matrices (secciones 7.2, 7.3). En seguida se consideran los sistemas lineales —solución por eliminación de Gauss en la sección 7.4, existencia de las soluciones en la sección 7.6, determinantes y la regla de Cramer en las secciones 7.8 y 7.9. Se

estudian después problemas de eigenvalores en general (secciones 7.10, 7.11) y para importantes matrices reales especiales (sección 7.12) y matrices complejas (sección 7.13). Por último, se discute la diagonalización de matrices y la reducción de formas cuadráticas a ejes principales (sección 7.14). Otros conceptos importantes en este capítulo son el rango de una matriz (secciones 7.5, 7.9) y la inversa de una matriz (sección 7.7). Las aplicaciones de las matrices a problemas prácticos se presentan a lo largo del capítulo.

Los **MÉTODOS NUMÉRICOS** del capítulo 19 pueden estudiarse una vez terminado el material correspondiente del presente capítulo.

Prerrequisitos para este capítulo: Ninguno.

Secciones que pueden omitirse en un curso más corto: 7.12-7.15.

Bibliografía: Apéndice 1, parte B.

Respuestas a los problemas: apéndice 2.

7.1 CONCEPTOS BÁSICOS

En las tres primeras secciones de este capítulo se introducen los conceptos y las reglas básicas del álgebra matricial y vectorial. La importante aplicación a los sistemas de ecuaciones lineales empieza en la sección 7.4.

Una **matriz** es un arreglo rectangular de números (o funciones) escritos entre corchetes. Estos números (o funciones) se llaman *elementos* o *entradas* de la matriz. Por ejemplo,

$$(1) \begin{bmatrix} 2 & 0.4 & 8 \\ 5 & -32 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [a_1 \quad a_2 \quad a_3], \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} e^x & 3x \\ e^{2x} & x^2 \end{bmatrix}$$

son matrices. La primera tiene dos “*renglones*” (líneas horizontales) y tres “*columnas*” (líneas verticales). La segunda se compone de una sola columna y se le llama *vector columna*. La tercera se compone de un solo renglón y se le llama *vector renglón*. Las dos últimas son *matrices cuadradas*, es decir, cada una de ellas tiene tantos renglones como columnas (dos en este caso).

Las matrices resultan prácticas en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en un sistema de ecuaciones tal como

$$5x - 2y + z = 0$$

$$3x + \quad \quad 4z = 0$$

los coeficientes de las incógnitas x, y, z son los elementos de la *matriz de coeficientes*, denotada por A ,

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix},$$

en la cual estos coeficientes aparecen siguiendo el patrón de las ecuaciones. Las cantidades de tres productos I, II, III vendidos en una tienda el lunes (L), martes (Ma), ... correspondientes a cada semana pueden disponerse en una matriz

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} L & Ma & Mi & J & V & S \end{matrix} \\ \begin{matrix} I \\ II \\ III \end{matrix} & \begin{bmatrix} 40 & 33 & 81 & 0 & 21 & 47 \\ 0 & 12 & 78 & 50 & 50 & 96 \\ 10 & 0 & 0 & 27 & 43 & 78 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

y si la compañía tiene diez tiendas, pueden hacerse diez matrices como ésta, una para cada tienda; así, al sumar los elementos correspondientes de estas matrices es posible obtener una matriz que indique las ventas diarias totales de cada producto. ¿El lector puede pensar en otros datos en los que se apliquen las matrices? Por ejemplo, ¿en problemas de transporte o almacenamiento? ¿O en el registro de llamadas telefónicas o en el listado de distancias en una red carretera?

Notación y conceptos generales

La discusión sugiere lo siguiente. Las matrices se denotan por mayúsculas en negritas $A, B, C, \dots$ o escribiendo el elemento general entre corchetes; así, $A = [a_{jk}]$, etc. Por una **matriz** de $m \times n$ (léase "matriz de m por n ") se entiende una matriz con m renglones, llamados también **vectores renglón**, y n columnas, llamadas también **vectores columna** de la matriz. De este modo, una matriz A de $m \times n$ es de la forma

$$(2) \quad A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

En consecuencia, las matrices de (1) son de 2×3 , 2×1 , 1×3 , 2×2 y 2×2 .

*En la notación del subíndice doble para los elementos, el primer subíndice denota siempre el **renglón** y el segundo la **columna** en la que se encuentra el elemento dado.* Así, a_{23} es el elemento que se encuentra en el segundo renglón y la tercera columna.

Si $m = n$, se dice que A es una **matriz cuadrada** de $n \times n$. Entonces la diagonal que contiene los elementos $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ se llama la **diagonal principal** de A . Por tanto, las dos últimas matrices de (1) son cuadradas. Las matrices cuadradas son de particular importancia, como se verá.

Una **submatriz** de una matriz A de $m \times n$ es la que se obtiene al omitir algunos renglones o columnas (o ambos) de A . Por conveniencia, ésta incluye a A misma (como la matriz obtenida al no omitir ninguno de los renglones o columnas de A).

EJEMPLO 1 Submatrices de una matriz

La matriz de 2×3

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

contiene tres submatrices de 2×2 , a saber,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{bmatrix},$$

dos submatrices de 1×3 (los dos vectores renglón), tres submatrices de 2×1 (los vectores columna), seis submatrices de 1×2 , a saber,

$$\begin{aligned} &[a_{11} \quad a_{12}], \quad [a_{11} \quad a_{13}], \quad [a_{12} \quad a_{13}], \\ &[a_{21} \quad a_{22}], \quad [a_{21} \quad a_{23}], \quad [a_{22} \quad a_{23}], \end{aligned}$$

y seis submatrices de 1×1 , $[a_{11}]$, $[a_{12}]$, $\dots$, $[a_{23}]$. ■

Vectores

Un **vector** es una matriz que tiene un solo renglón —se le llama entonces **vector renglón**— o una sola columna —se le llama entonces **vector columna**. En ambos casos, a sus elementos se le llama **componentes** y el vector se denota por una **minúscula** en negrita tal como **a**, **b**, $\dots$, o por su componente general entre corchetes, **a** = $[a_i]$, etc. Por tanto,

$$\mathbf{a} = [a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n]$$

es un **vector renglón** y

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

es un **vector columna**. Dependerá del fin que se persiga cuál de los dos es más práctico, pero con frecuencia querrá hacerse el cambio de un tipo de vector al otro. Esto puede hacerse por “**transposición**”, la cual se indica por T ; de este modo, si

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \text{entonces} \quad \mathbf{b}^T = [4 \quad 0 \quad -7];$$

Recíprocamente, si

$$\mathbf{a} = [5 \quad 3 \quad \tfrac{1}{2}], \quad \text{entonces} \quad \mathbf{a}^T = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ \tfrac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Transposición

Resulta práctico definir la **transposición** de una matriz. La **transpuesta** $\mathbf{A}^T$ de una matriz $\mathbf{A} = [a_{jk}]$ de $m \times n$ como se da en (2) es la matriz de $n \times m$ que tiene el primer

renglón de A como su primera columna, el segundo renglón de A como su segunda columna y así sucesivamente. Por tanto, la transpuesta de A en (2) es

$$(3) \quad A^T = [a_{kj}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 2 Transposición de una matriz

Si

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -8 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{entonces} \quad A^T = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -8 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Las matrices simétricas y las antisimétricas son matrices cuadradas cuya transpuesta es igual a la matriz o a menos la matriz, respectivamente.

$$A^T = A \text{ (matriz simétrica)}, \quad A^T = -A \text{ (matriz antisimétrica)}$$

Estas matrices son muy importantes y se usarán con frecuencia en este capítulo.

Las reglas para el cálculo de matrices se tratan en la siguiente sección, la cual concluye con problemas.

7.2 ADICIÓN DE MATRICES, MULTIPLICACIÓN POR ESCALARES

Lo que en realidad hace útiles a las matrices y los vectores es el hecho de que sea posible realizar cálculos con ellos casi con la misma facilidad que con números. En realidad, aplicaciones prácticas dieron lugar a las reglas de la adición y multiplicación por escalares (números), las cuales se introducen a continuación. (La multiplicación de matrices por matrices se discute en la siguiente sección.)

Abreviando, se dice que dos matrices son del mismo tamaño si ambas son de $m \times n$; por ejemplo, si ambas son de 3×4 . Se empieza definiendo la igualdad.

Definición. Igualdad de matrices

Dos matrices $A = [a_{jk}]$ y $B = [b_{jk}]$ son iguales, denotado $A = B$, si y sólo si son del mismo tamaño y los elementos correspondientes son iguales, es decir, $a_{11} = b_{11}$, $a_{12} = b_{12}$, y así sucesivamente.

EJEMPLO 1 Igualdad de matrices

La definición implica que

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{si y sólo si} \quad \begin{aligned} a_{11} &= 4, & a_{12} &= 0, \\ a_{21} &= 3, & a_{22} &= -1. \end{aligned}$$

A no puede ser igual a, por ejemplo, una matriz de 2×3 . Un vector columna no puede ser igual a un vector renglón, por la propia definición de igualdad.

Se definirán ahora dos operaciones algebraicas, llamadas *adición de matrices* y *multiplicación por escalares*, las cuales resultan ser prácticas y muy útiles en las aplicaciones, como se verá más adelante en este capítulo.

Definición. Adición de matrices

La adición se define únicamente para matrices $A = [a_{jk}]$ y $B = [b_{jk}]$ del mismo tamaño y su suma, denotada $A + B$, se obtiene sumando los elementos correspondientes. Las matrices de tamaños diferentes no pueden sumarse.

Un caso especial, la suma de $a + b$ de dos vectores renglón o dos vectores columna, que deben tener el mismo número de componentes, se obtiene sumando las componentes correspondientes.

EJEMPLO 2 Adición de matrices y vectores

$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} -4 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ entonces } A + B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

En este caso, A y A^T no pueden sumarse. La matriz B del ejemplo 1 y A del presente no pueden sumarse. Si $a = [5 \ 7 \ 2]$ y $b = [-6 \ 2 \ 0]$, entonces $a + b = [-1 \ 9 \ 2]$. ■

Definición. Multiplicación por escalares (multiplicación por un número)

El producto de cualquier matriz $A = [a_{jk}]$ de $m \times n$ y cualquier escalar c (número c), denotado cA , es la matriz $cA = [ca_{jk}]$ de $m \times n$ obtenida al multiplicar cada elemento de A por c .

Aquí $(-1)A$ se denota simplemente por $-A$ y se llama la *negativa* de A . De manera similar $(-k)A$ se denota $-kA$. Asimismo, $A + (-B)$ se denota $A - B$ y se llama la *diferencia* de A y B (¡que debe ser del mismo tamaño!).

EJEMPLO 3 Multiplicación por un escalar

Si

$$A = \begin{bmatrix} 2.7 & -1.8 \\ 0 & 0.9 \\ 9.0 & -4.5 \end{bmatrix},$$

entonces

$$-A = \begin{bmatrix} -2.7 & 1.8 \\ 0 & -0.9 \\ -9.0 & 4.5 \end{bmatrix}, \quad \frac{10}{9}A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \\ 10 & -5 \end{bmatrix}, \quad 0A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Una **matriz cero** de $m \times n$ es una matriz de $m \times n$ con todos los elementos iguales a cero. Se denota por 0 . La última matriz del ejemplo 3 es la matriz cero de 3×2 .

Por la definición se observa que la adición de matrices posee propiedades muy similares a las de la adición de números reales; a saber, para matrices del mismo tamaño se tiene

- (a) $A + B = B + A$
- (1) (b) $(U + V) + W = U + (V + W)$ (denotado $U + V + W$)
- (c) $A + 0 = A$
- (d) $A + (-A) = 0.$

Además, por las definiciones de adición de matrices y multiplicación por un escalar se obtiene asimismo

- (a) $c(A + B) = cA + cB$
- (2) (b) $(c + k)A = cA + kA$
- (c) $c(kA) = (ck)A$ (denotado ckA)
- (d) $1A = A.$

Para la transpuesta (sección 7.1) de una suma de dos matrices de $m \times n$ se tiene

$$(3) \quad (A + B)^T = A^T + B^T,$$

como el lector puede demostrar; asimismo,

$$(4) \quad (cA)^T = cA^T.$$

Una operación algebraica más, la multiplicación de matrices por matrices, se discute en la siguiente sección. Entonces será posible abordar las aplicaciones.

Problemas de las secciones 7.1 y 7.2

$$\text{Sean } A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -5 \\ 5 & -2 & 13 \end{bmatrix}.$$

Encontrar las siguientes expresiones o dar las razones por las que no están definidas.

1. $A + B, B + A$
2. $4A, -3C, 3A - 3B, 3(A - B)$
3. $2C + 2D, 2(C + D)$
4. $A + B + C, C - D$
5. $A - C, A + 0C, C + 0A$
6. $A + A^T, (A + B)^T, A^T + B^T, (A^T)^T$
7. $4B + 8B^T, 4(B + 2B^T)$
8. $(2C)^T, 2C^T, C + C^T, C^T - 2D^T$

$$\text{Sean } K = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -8 \\ -2 & 0 & 6 \\ 8 & -6 & 0 \end{bmatrix}, a = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Encontrar las siguientes expresiones o dar las razones por las que no están definidas.

9. $K + L, K - L$
10. $3(a - 4b), 3a - 12b, K + a, a + a^T$
11. $K - K^T, L + L^T, a^T + b^T$
12. $3K + 4L, 6K + 8L$
13. $K + K^T + L - L^T$
14. $6a^T - 9b^T, 3(2a - 3b)^T, 3(3b^T - 2a^T)$

Matrices simétricas y antisimétricas

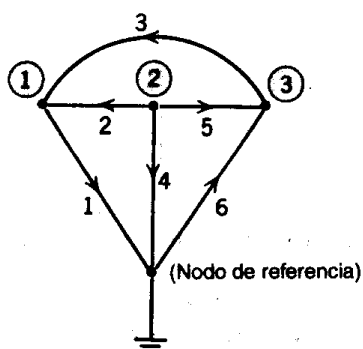
15. Demostrar que K es simétrica y que L es antisimétrica.
16. Demostrar que para una matriz simétrica $A = [a_{jk}]$ se tiene $a_{jk} = a_{kj}$.
17. Demostrar que si $A = [a_{jk}]$ es antisimétrica, entonces $a_{jk} = -a_{kj}$, en particular, $a_{jj} = 0$.
18. Escribir A (de los problemas 1-8) como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica.
19. Escribir B como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica.
20. Demostrar que si A es cualquier matriz cuadrada, entonces $S = \frac{1}{2}(A + A^T)$ es simétrica, $T = \frac{1}{2}(A - A^T)$ es antisimétrica y $A = S + T$.
21. Demostrar (3) y (4) de la sección 7.2, así como $(A^T)^T = A$.

Uso de matrices en el modelado de redes. Las matrices tienen varias aplicaciones en la ingeniería, como se verá. Por ejemplo, pueden usarse para caracterizar conexiones (en redes eléctricas, redes de carreteras que comunican ciudades, procesos de producción, etc.), de la siguiente manera.

22. (**Matriz de incidencia nodal**) En la figura 131 se muestra una red eléctrica que tiene 6 ramas (conexiones) y 4 nodos (puntos donde se unen dos o más ramas). Uno de los nodos es el *nodo de referencia* (nodo a tierra, cuyo voltaje es cero). Se numeran los nodos restantes así como las ramas, a las que se les asigna una dirección. Esto se hace de manera arbitraria. La red puede describirse ahora por medio de una matriz $A = [a_{jk}]$, donde

$$a_{jk} = \begin{cases} +1 & \text{si la rama } k \text{ sale del nodo } j \\ -1 & \text{si la rama } k \text{ entra al nodo } j \\ 0 & \text{si la rama } k \text{ no toca el nodo } j \end{cases}$$

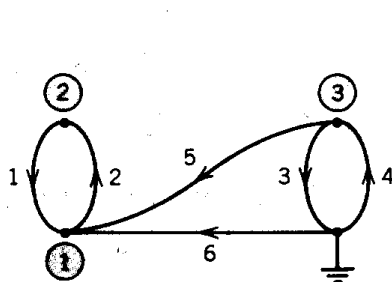
A recibe el nombre de *matriz de incidencia nodal* de la red. Demostrar que para la red de la figura 131, A tiene la forma dada.



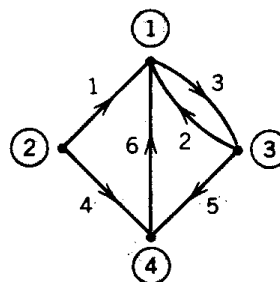
Rama	1	2	3	4	5	6
Nodo ①	1	-1	-1	0	0	0
Nodo ②	0	1	0	1	1	0
Nodo ③	0	0	1	0	-1	-1

Figura 131. Red y matriz de incidencia nodal del problema 22.

23. Encontrar la matriz de incidencia nodal de la red eléctrica de la figura 132A.



(A) Problema 23



(B) Problema 24

Figura 132. Red eléctrica y red de calles de un sentido.

24. Los métodos de análisis de redes eléctricas también tienen aplicaciones en otros campos. Determinar el análogo de la matriz de incidencia nodal en la red de calles de un sentido (el cual se indica por las flechas) ilustrada en la figura 132B.

Trazar la red cuya matriz de incidencia nodal es

$$25. \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad 26. \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 27. \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

28. (**Matriz de incidencia de mallas**) Una red también puede caracterizarse por la *matriz de incidencia de mallas* $\mathbf{M} = [m_{jk}]$, donde

$$m_{jk} = \begin{cases} +1 & \text{si la rama } k \text{ está en la malla } \boxed{j} \text{ y tiene la misma orientación} \\ -1 & \text{si la rama } k \text{ está en la malla } \boxed{j} \text{ y tiene la orientación opuesta} \\ 0 & \text{si la rama } k \text{ no está en la malla } \boxed{j} \end{cases}$$

donde una *mall*a es un circuito cerrado sin ramas en su interior (o en su exterior). Aquí, las mallas están numeradas y dirigidas (orientadas) de manera arbitraria. Demostrar que para la red de la figura 133, la matriz $\mathbf{M}$ tiene la forma dada.

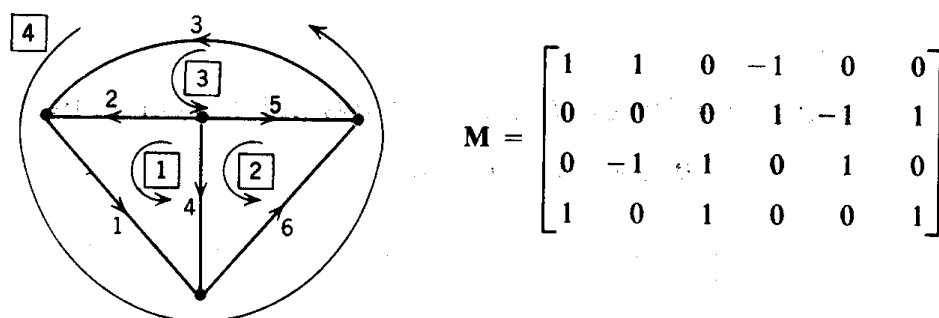


Figura 133. Red y matriz $\mathbf{M}$ del problema 28.

7.3 MULTIPLICACIÓN DE MATRICES

Como última operación algebraica se definirá ahora la multiplicación de matrices por matrices. Al principio esta definición parecerá un tanto artificial, pero más adelante será motivada plenamente mediante el uso de matrices en las transformaciones lineales.

Definición. multiplicación de una matriz por una matriz

El producto $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ (en este orden) de una matriz $\mathbf{A} = [a_{jk}]$ de $m \times n$ y una matriz $\mathbf{B} = [b_{jk}]$ de $r \times p$ está definido si y sólo si $r = n$, es decir,

Número de renglones del segundo factor $\mathbf{B}$ = Número de columnas del primer factor $\mathbf{A}$, y entonces se define como la matriz $\mathbf{C} = [c_{jk}]$ de $m \times p$ con elementos

$$(1) \quad c_{jk} = \sum_{l=1}^n a_{jl} b_{lk} = a_{j1} b_{1k} + a_{j2} b_{2k} + \cdots + a_{jn} b_{nk}$$

(donde $j = 1, \dots, m$ y $k = 1, \dots, p$); es decir, se multiplica cada elemento del j -ésimo renglón de A por el elemento correspondiente de la k -ésima columna de B y después se suman estos n productos. Para abreviar, se dice que es una "multiplicación de renglones por columnas." En la figura 134 se ilustra lo anterior.

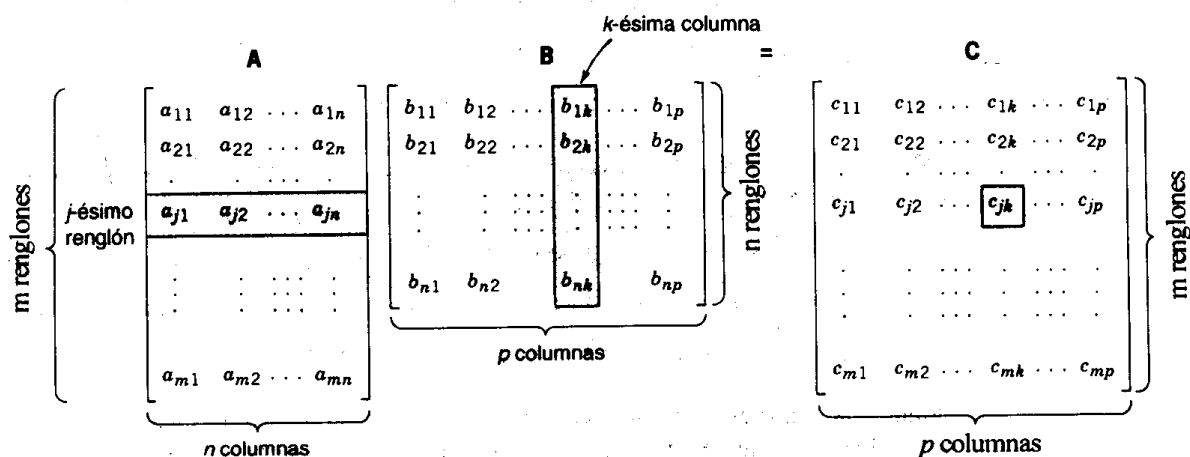


Figura 134. Multiplicación de matrices $AB = C$.

Ejemplos. Propiedades de la multiplicación de matrices

EJEMPLO 1 Multiplicación de matrices

$$AB = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 2 \\ 9 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 & 4 \cdot 5 + 3 \cdot 6 \\ 7 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 7 \cdot 5 + 2 \cdot 6 \\ 9 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 9 \cdot 5 + 0 \cdot 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 38 \\ 16 & 47 \\ 18 & 45 \end{bmatrix}.$$

Aquí A es de 3×2 y B es de 2×2 , por lo que AB resulta de 3×2 , en tanto que BA no está definida. ■

EJEMPLO 2 Multiplicación de una matriz y un vector

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 + 10 \\ 3 + 40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 43 \end{bmatrix} \quad \text{en tanto que} \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{no está definido.} \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Productos de vectores renglón y columna

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = [19], \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 1 \\ 6 & 12 & 2 \\ 12 & 24 & 4 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 4 ¡ATENCIÓN! La multiplicación de matrices no es conmutativa, en general $AB \neq BA$

Este hecho se ilustra en los ejemplos 2 y 3, pero también se cumple con matrices cuadradas; por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \cdot 1 + 3 \cdot 2 & 9 \cdot (-4) + 3 \cdot 5 \\ -2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & (-2) \cdot (-4) + 0 \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -21 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$$

en tanto que

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 9 + (-4) \cdot (-2) & 1 \cdot 3 + (-4) \cdot 0 \\ 2 \cdot 9 + 5 \cdot (-2) & 2 \cdot 3 + 5 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 3 \\ 8 & 6 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 5 $AB = 0$ no necesariamente implica que $A = 0$ o $B = 0$ o $BA = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Se han descubierto así las dos propiedades

$$(2a) \quad AB \neq BA \quad \text{en general}$$

y

$$(2b) \quad AB = 0 \quad \text{no necesariamente implica que } A = 0 \text{ o } B = 0 \text{ o } BA = 0,$$

por las que la multiplicación de matrices difiere de la multiplicación de números. Por tanto, ¡siempre es necesario observar con mucho cuidado el orden de los factores! Para enfatizar este hecho, se dice que en AB , la matriz B está *premultiplicada*, o *multiplicada por la izquierda*, por A , y que A está *postmultiplicada*, o *multiplicada por la derecha*, por B . En la sección 7.7 se ampliará la discusión de (2b). Las demás propiedades de la multiplicación de matrices son similares a las de la multiplicación de números, a saber,

$$\begin{array}{llll} (c) & (kA)B & = k(AB) = A(kB) & \text{denotado } kAB \text{ o } AkB \\ (2) & (d) & A(BC) & = (AB)C \quad \text{denotado } ABC \\ & (e) & (A + B)C & = AC + BC \\ & (f) & C(A + B) & = CA + CB \end{array}$$

siempre que A , B y C sean tales que las expresiones del primer miembro estén definidas; aquí, k es cualquier escalar.

Matrices especiales

Ciertos tipos de matrices se presentarán con mucha frecuencia más adelante, y se mencionan ahora las más importantes.

Matrices triangulares

Una matriz cuadrada cuyos elementos arriba de la diagonal principal son todos cero se llama *matriz triangular inferior*. De manera similar, una *matriz triangular superior* es una matriz cuadrada cuyos elementos abajo de la diagonal principal son cero. Por ejemplo,

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

son triangulares inferior y superior, respectivamente. Un elemento de la diagonal principal de una matriz triangular puede ser cero o no.

Matrices diagonales

Una matriz cuadrada $A = [a_{jk}]$ cuyos elementos arriba y abajo de la diagonal principal son todos cero, es decir, $a_{jk} = 0$ para toda $j \neq k$, se llama **matriz diagonal**. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

son matrices diagonales.

Una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal principal son iguales se llama **matriz escalar**. Por tanto, una matriz escalar es de la forma

$$S = \begin{bmatrix} c & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c & \cdots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ 0 & 0 & \cdots & c \end{bmatrix}$$

donde c es cualquier número. El nombre proviene del hecho de que una matriz escalar S de $n \times n$ conmuta con cualquier matriz A de $n \times n$ y la multiplicación por S tiene el mismo efecto que la multiplicación por un escalar,

$$(3) \quad AS = SA = cA.$$

En particular, una matriz escalar cuyos elementos de la diagonal principal son todos 1 se llama **matriz unitaria** y se denota por I_n o simplemente por I . Para I , la fórmula (3) queda

$$(4) \quad AI = IA = A.$$

Por ejemplo, la matriz unitaria de 3×3 es

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transpuesta de un producto

La transpuesta (ver la sección 7.1) de un producto es igual al producto de los factores transpuestos, tomados en orden *inverso*,

(5)

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T.$$

La demostración de la útil fórmula (5) se sigue de la definición de multiplicación de matrices y se le deja al estudiante.

EJEMPLO 6 Transposición de un producto

La fórmula (5) se ilustra mediante

$$(\mathbf{AB})^T = \left(\begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 0 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 30 & 100 \\ 4 & 16 \\ 15 & 55 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 30 & 4 & 15 \\ 100 & 16 & 55 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 9 & 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & 4 & 15 \\ 100 & 16 & 55 \end{bmatrix}.$$

Producto interior de vectores

Se trata tan sólo de un caso especial de la definición de multiplicación de matrices, el cual se presenta con frecuencia, por lo que vale la pena darle un nombre y una notación especiales, de la siguiente manera.

Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores columna con n componentes, entonces $\mathbf{a}^T$ es un vector renglón y de la multiplicación matricial de estos vectores se obtiene una matriz de 1×1 , y por tanto un número real, al que se llama el **producto interior** o **producto punto** de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ y se denota por $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$; así,

$$(6) \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b} = [a_1 \cdots a_n] \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \sum_{l=1}^n a_l b_l = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n.$$

Los productos interiores tienen interesantes aplicaciones en mecánica y geometría, como se verá en la sección 8.2. Por el momento se usarán para expresar productos de matrices en una forma condensada, lo cual suele resultar conveniente.

Producto en términos de vectores renglón y columna

La multiplicación de matrices es una multiplicación de renglones por columnas, como ya se vio, y en consecuencia (1) puede escribirse en términos de productos interiores. De hecho, todo elemento de $C = AB$ es un producto interior,

$$c_{11} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = (\text{primer renglón de } A) \cdot (\text{primera columna de } B)$$

$$c_{12} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = (\text{primer renglón de } A) \cdot (\text{segunda columna de } B)$$

y así sucesivamente, donde el término general es

$$(7) \quad c_{jk} = \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{b}_k = (j\text{-ésimo renglón de } A) \cdot (k\text{-ésima columna de } B)$$

Por consiguiente, si A se escribe en términos de sus vectores renglón,

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m \end{bmatrix}, \quad \text{donde} \quad \begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= [a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}] \\ \mathbf{a}_2 &= [a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}] \\ &\vdots \\ \mathbf{a}_n &= [a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}] \end{aligned}$$

y B en términos de sus vectores columna, $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_p]$, donde

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{n2} \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad \mathbf{b}_p = \begin{bmatrix} b_{1p} \\ b_{2p} \\ \vdots \\ b_{np} \end{bmatrix}$$

por (1) o (7) se observa que el producto $C = AB$ puede escribirse

$$(8) \quad C = AB = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_p \\ \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_p \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \mathbf{a}_m \cdot \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_m \cdot \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{a}_m \cdot \mathbf{b}_p \end{bmatrix}.$$

Esta idea en ocasiones ayuda a ver con mayor claridad lo que ocurre en las aplicaciones.

Además, Ab_1 es un vector columna

$$Ab_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdot & \cdots & \cdot \\ \cdot & \cdots & \cdot \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ b_{n1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \cdot b_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_m \cdot b_1 \end{bmatrix}$$

y (8) indica que esta es la primera columna de AB . Lo mismo ocurre para las demás columnas de AB , por lo que puede escribirse

$$(9) \quad AB = [Ab_1 \quad Ab_2 \quad \cdots \quad Ab_p],$$

fórmula que suele ser de utilidad (por ejemplo, en la sección 7.14).

EJEMPLO 7 Producto en términos de vectores renglón y columna

Al escribir una matriz A de 2×2 en términos de vectores renglón, por ejemplo,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad \text{donde} \quad \begin{aligned} a_1 &= [a_{11} & a_{12}] \\ a_2 &= [a_{21} & a_{22}] \end{aligned}$$

y una matriz B de 2×2 en términos de vectores columna, por ejemplo,

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = [b_1 \quad b_2] \quad \text{donde} \quad b_1 = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{bmatrix}.$$

se observa que (8) asume la forma

$$AB = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} [b_1 \quad b_2] = \begin{bmatrix} a_1 \cdot b_1 & a_1 \cdot b_2 \\ a_2 \cdot b_1 & a_2 \cdot b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}.$$

Además, $AB = [Ab_1 \quad Ab_2]$ por (9).

Motivación de la multiplicación de matrices

A primera vista, la multiplicación de matrices puede parecer un tanto extraña, pero hay una buena razón para esta definición "artificial", la cual se deriva del uso de matrices en relación con las "transformaciones lineales". Para ver este hecho, se con-

sideran tres sistemas de coordenadas en el plano, los cuales se denotan como el sistema $w_1 w_2$, el sistema $x_1 x_2$ y el sistema $y_1 y_2$, y se supone que estos sistemas se relacionan por medio de las transformaciones

$$(10) \quad \begin{aligned} y_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ y_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{aligned}$$

y

$$(11) \quad \begin{aligned} x_1 &= b_{11}w_1 + b_{12}w_2 \\ x_2 &= b_{21}w_1 + b_{22}w_2 \end{aligned}$$

que son *transformaciones lineales* (especiales). Al sustituir (11) en (10) se observa que las coordenadas $y_1 y_2$ pueden obtenerse directamente de las coordenadas $w_1 w_2$ mediante una sola transformación lineal de la forma

$$(12) \quad \begin{aligned} y_1 &= c_{11}w_1 + c_{12}w_2 \\ y_2 &= c_{21}w_1 + c_{22}w_2 \end{aligned}$$

Ahora de esta sustitución se obtiene

$$\begin{aligned} y_1 &= a_{11}(b_{11}w_1 + b_{12}w_2) + a_{12}(b_{21}w_1 + b_{22}w_2) \\ y_2 &= a_{21}(b_{11}w_1 + b_{12}w_2) + a_{22}(b_{21}w_1 + b_{22}w_2) \end{aligned}$$

Al comparar estas expresiones con (12) se observa que debe tenerse

$$\begin{aligned} c_{11} &= a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & c_{12} &= a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ c_{21} &= a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & c_{22} &= a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{aligned}$$

o en forma abreviada

$$(13) \quad c_{jk} = a_{j1}b_{1k} + a_{j2}b_{2k} = \sum_{i=1}^2 a_{ji}b_{ik} \quad j, k = 1, 2.$$

Esta expresión es (1) con $m = n = p = 2$.

¿Qué indican los cálculos anteriores? En esencia dos cosas. Primera, la multiplicación de matrices se define de tal modo que las transformaciones lineales pueden escribirse en una forma compacta, usando matrices; en el caso presente, (10) queda

$$(10^*) \quad \mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad \text{donde} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

y (11) queda

$$(11^*) \quad \mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{w} \quad \text{donde} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}.$$

Segunda, si cada transformación lineal se sustituye en la otra, puede obtenerse la matriz de coeficientes $\mathbf{C}$ de la transformación compuesta (la transformación obtenida por la sustitución) tan sólo multiplicando las matrices de coeficientes $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ de las transformaciones dadas, en el orden correcto sugerido por la sustitución; a partir de (10*), (11*) y (12) se obtiene

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{w}) = \mathbf{AB}\mathbf{w} = \mathbf{C}\mathbf{w}, \quad \text{donde} \quad \mathbf{C} = \mathbf{AB}.$$

Para dimensiones superiores la idea y el resultado son exactamente iguales; tan sólo cambia el número de variables. Se tienen entonces m variables $y_1, \dots, y_m$, n variables $x_1, \dots, x_n$ y p variables $w_1, \dots, w_p$. La matriz $\mathbf{A}$ es de $m \times n$, la matriz $\mathbf{B}$ es de $n \times p$ y $\mathbf{C}$ es de $m \times p$, como en la figura 134. Y el requisito de que $\mathbf{C}$ sea el producto de $\mathbf{AB}$ lleva a la fórmula (1) en su forma general. Esto motiva plenamente la definición de multiplicación de matrices.

En la sección 7.15 se ampliará la discusión de las transformaciones lineales (generales) y las matrices relacionadas, después de obtener mayor experiencia con las matrices al considerar sistemas lineales de ecuaciones, a partir de la siguiente sección.

Una aplicación de la multiplicación de matrices

EJEMPLO 8 Matriz estocástica. Proceso de Markov

Suponer que el estado del uso del suelo de una ciudad de 50 millas cuadradas de superficie (no baldía) en 1993 es

- I (Uso residencial) 30%
- II (Uso comercial) 20%
- III (Uso industrial) 50%

Encontrar los estados en 1998 y 2003, suponiendo que las probabilidades de transición para intervalos de 5 años están dadas por la siguiente matriz $\mathbf{A} = [a_{jk}]$.

	A I	A II	A III
De I	0.8	0.1	0.1
De II	0.1	0.7	0.2
De III	0	0.1	0.9

Nota. Una matriz cuadrada con elementos no negativos y la suma de cuyos renglones sea igual a 1 se llama **matriz estocástica**. En consecuencia, $\mathbf{A}$ es una matriz estocástica. Un proceso estocástico para el cual la probabilidad de entrar en cierto estado depende únicamente del *último* estado ocupado (y de la matriz que gobierna el proceso) se llama **proceso de Markov**.¹ Por tanto, este ejemplo se refiere a un proceso de Markov.

¹ ANDREI ANDREJEVITCH MARKOV (1856-1922), matemático ruso, conocido por sus trabajos en la teoría de la probabilidad.

Solución. A partir de la matriz A y del estado de 1993 puede calcularse el estado de 1998

$$\begin{aligned} \text{I (Residencial)} & \quad 0.8 \cdot 30 + 0.1 \cdot 20 + 0 \cdot 50 = 26 [\%] \\ \text{II (Comercial)} & \quad 0.1 \cdot 30 + 0.7 \cdot 20 + 0.1 \cdot 50 = 22 [\%] \\ \text{III (Industrial)} & \quad 0.1 \cdot 30 + 0.2 \cdot 20 + 0.9 \cdot 50 = 52 [\%]. \end{aligned}$$

La suma es el 100%, como debería. Se escribe lo anterior en forma de matriz. Sea x el vector columna que denota el estado en 1993; por tanto, $x^T = [30 \ 20 \ 50]$. Sea y que denota el estado en 1998. Entonces

$$y^T = x^T A = [30 \ 20 \ 50] \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \end{bmatrix} = [26 \ 22 \ 52].$$

De manera similar, para el vector z del estado en 2003 se obtiene, como el lector puede comprobar,

$$z^T = y^T A = (x^T A) A = x^T A^2 = [23 \ 23.2 \ 53.8].$$

Respuesta. En 1998, el área residencial será del 26% (13 millas cuadradas), la comercial 22% (11 millas cuadradas) y la industrial 52% (26 millas cuadradas). Para 2003, las cifras correspondientes son 23%, 23.2%, 53.8%. ■

Concluye así la primera parte del capítulo 7, en la que se han definido las reglas del álgebra matricial y vectorial. Se está en posición ahora de abordar aplicaciones, empezando en la siguiente sección.

Problemas de la sección 7.3

$$\text{Sean } a = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad d = [1 \ 0 \ 2].$$

Encontrar aquellas de las siguientes expresiones que estén definidas.

1. $CB, B^T C^T, BC^T$
2. $C^2, C^3, CC^T, C^T C$
3. $Ca, Cd^T, C^T d^T$
4. $B^T a, Bd, dB, ad$
5. $B^T C, B^T B$
6. $BB^T, BB^T C, BB^T a$
7. $a^T a, a^T Ca, dCd^T$
8. $dd^T, d^T d, adB, adBB^T$
9. Demostrar (5).
10. Encontrar matrices reales de 2×2 (tantas como sea posible) cuyo cuadrado es I , la matriz unitaria.
11. Encontrar una matriz $A \neq 0$ de 2×2 tal que $A^2 = 0$.
12. Encontrar dos matrices A, B de 2×2 tales que $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.
13. (**Matriz idempotente**) Se dice que una matriz A es *idempotente* si $A^2 = A$. Dar ejemplos de matrices idempotentes, diferentes de cero y de la matriz unitaria.
14. Demostrar que AA^T es simétrica.
15. Encontrar todas las matrices cuadradas reales que sean tanto simétricas como antisimétricas.
16. Demostrar que el producto de las matrices simétricas A, B es simétrico si y sólo si A y B son conmutativas, $AB = BA$.

En el texto se usaron transformaciones lineales especiales a fin de motivar la multiplicación de matrices y se agregan ahora algunos problemas de interés práctico. (Las transformaciones lineales en general se discuten en la sección 7.15.)

17. (Rotación) Demostrar que la transformación lineal $y = Ax$ con la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad y \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

es una rotación alrededor del origen en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj del sistema de coordenadas cartesianas x_1, x_2 en el plano, donde θ es el ángulo de rotación.

18. Demostrar que en el problema 17,

$$A^n = \begin{bmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el significado geométrico de este resultado?

19. (Gráficas por computadora) Para visualizar un objeto tridimensional con caras planas (por ejemplo, un cubo), pueden guardarse los vectores de posición de los vértices con respecto a un sistema idóneo de coordenadas x_1, x_2, x_3 (y una lista de las aristas que los unen) y después obtener una imagen bidimensional en una pantalla de video proyectando el objeto en un plano coordenado, por ejemplo, en el plano x_1, x_2 haciendo $x_3 = 0$. Para cambiar la apariencia de la imagen, puede aplicarse una transformación lineal a los vectores de posición almacenados. Demostrar que con una matriz diagonal D con elementos de la diagonal principal 3, 1, $\frac{1}{2}$ se obtiene a partir de un $x = [x_i]$ el nuevo vector de posición $y = Dx$, donde $y_1 = 3x_1$ (alargamiento en la dirección x_1 por un factor 3), $y_2 = x_2$ (sin cambio), $y_3 = \frac{1}{2}x_3$ (contracción en la dirección x_3). ¿Qué efecto tendría una matriz escalar?
20. (Rotaciones en el espacio en gráficas por computadora) ¿Qué efecto tendrían las siguientes matrices en la situación descrita en el problema 19?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

21. (Problema de asignación) Los contratistas C_1, C_2, C_3 hacen licitaciones para las obras J_1, J_2, J_3 como se indica en la matriz de costos (en unidades de 100 000 dólares). ¿Qué asignación minimiza el costo total (a) sin ninguna condición? (b) ¿Bajo la condición de que a cada contratista sólo se le asignará una obra?

$$\begin{array}{ccc} & J_1 & J_2 & J_3 \\ C_1 & 24 & 4 & 10 \\ C_2 & 18 & 6 & 12 \\ C_3 & 16 & 8 & 8 \end{array}$$

Matriz de costos del problema 21

$$A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} 40 & 28 & 20 \\ 34 & 26 & 14 \\ 36 & 30 & 20 \end{bmatrix}$$

Matriz A del problema 22

22. Si el obrero W_j puede realizar el trabajo J_k en a_{jk} horas, según se indica en la matriz A, y cada obrero sólo deberá realizar un trabajo, ¿qué asignación minimizaría el tiempo total?

Matriz de coeficientes, matriz aumentada

A partir de la definición de multiplicación de matrices se observa que las m ecuaciones de (1) pueden escribirse como una sola ecuación vectorial

(2)

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

donde la **matriz de coeficientes** $\mathbf{A} = [a_{jk}]$ es la matriz de $m \times n$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

son vectores columna. Se supone que no todos los coeficientes a_{jk} son cero, por lo que $\mathbf{A}$ no es una matriz cero. Obsérvese que $\mathbf{x}$ tiene n componentes, en tanto que $\mathbf{b}$ tiene m componentes. La matriz

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

se llama la **matriz aumentada** del sistema (1). Se observa que $\tilde{\mathbf{A}}$ se obtiene aumentando $\mathbf{A}$ con la columna $\mathbf{b}$. La matriz $\tilde{\mathbf{A}}$ determina por completo el sistema (1), ya que contiene todos los números dados que aparecen en (1).

EJEMPLO 1 Interpretación geométrica. Existencia de soluciones

Si $m = n = 2$, se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas x_1, x_2

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

Si x_1, x_2 se interpretan como coordenadas en el plano x_1x_2 , entonces cada una de las dos ecuaciones representa una recta y (x_1, x_2) es una solución si y sólo si el punto P de coordenadas x_1, x_2 está en ambas rectas. Por tanto, hay tres casos posibles:

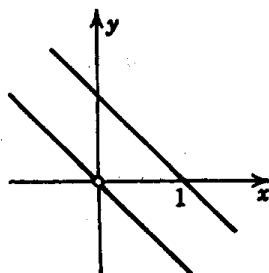
- (a) No hay ninguna solución si las rectas son paralelas.
- (b) Hay una sola solución si se cortan.
- (c) Hay una infinidad de soluciones si coinciden.

Por ejemplo,

$$x + y = 1$$

$$x + y = 0$$

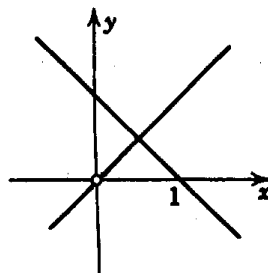
Caso (a)



$$x + y = 1$$

$$x - y = 0$$

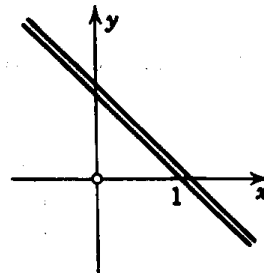
Caso (b)



$$x + y = 1$$

$$2x + 2y = 2$$

Caso (c)



Si el sistema es homogéneo el caso (a) no puede ocurrir, porque entonces las dos rectas pasan por el origen, cuyas coordenadas 0, 0 constituyen la solución trivial. El lector puede considerar tres ecuaciones en tres incógnitas como representaciones de tres planos en el espacio y discutir los diferentes casos posibles en una manera similar. ■

El sencillo ejemplo anterior ilustra que un sistema (1) no siempre puede tener una solución, y a continuación se presentan problemas importantes. ¿Tiene una solución un sistema (1) dado? ¿Bajo qué condiciones tiene exactamente una solución? Si tiene más de una solución, ¿cómo puede caracterizarse el conjunto de todas las soluciones? ¿Cómo pueden obtenerse las soluciones? Se discute primero la última pregunta y las restantes en la sección 7.6.

Eliminación de Gauss

La eliminación de Gauss es un método estándar para resolver sistemas lineales. Se trata de un proceso sistemático de eliminación, método de gran importancia que funciona en la práctica y es razonable en lo que se refiere al tiempo de cálculo y demanda de almacenamiento (dos aspectos que se considerarán en la sección 19.1 sobre métodos numéricos). Se explica primero el método mediante algunos ejemplos típicos. Puesto que un sistema lineal se encuentra completamente determinado por su matriz aumentada, el proceso de eliminación puede llevarse a cabo considerando sólo las matrices. Para ver esta correspondencia, los sistemas de ecuaciones y las matrices aumentadas se escribirán juntos.

EJEMPLO 2 Eliminación de Gauss. Red eléctrica

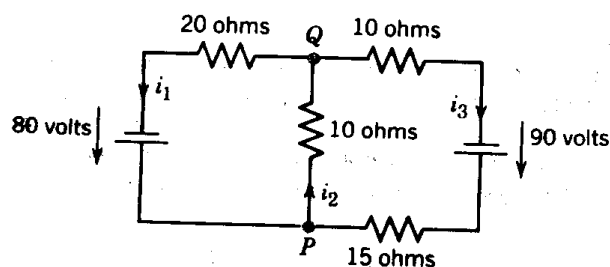
Resolver el sistema lineal

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

$$-x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

$$10x_2 + 25x_3 = 90$$

$$20x_1 + 10x_2 = 80.$$



Nodo P: $i_1 - i_2 + i_3 = 0$

Nodo Q: $-i_1 + i_2 - i_3 = 0$

Nudo derecho: $10i_2 + 25i_3 = 90$

Nudo izquierdo: $20i_1 + 10i_2 + \quad = 80$

Figura 135. Red del ejemplo 2 y ecuaciones de las corrientes.

Derivación del circuito de la figura 135 (Opcional). Se trata del sistema para las corrientes desconocidas $x_1 = i_1$, $x_2 = i_2$, $x_3 = i_3$ en la red eléctrica de la figura 135. Para obtenerlo, se marcan las corrientes según se indica, eligiendo las direcciones de manera arbitraria; si una corriente resulta negativa, esto significa simplemente que la corriente fluye en dirección contraria a la de la flecha marcada. La corriente que entra a cada batería es igual a la corriente que sale de ellas. Las ecuaciones para las corrientes resultan de las leyes de Kirchhoff:

Ley de las corrientes de Kirchhoff (LCK). En cualquier punto de un circuito, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen.

Ley de las tensiones de Kirchhoff (LTK). En cualquier circuito cerrado, la suma de todas las caídas de voltaje es igual a la fuerza electromotriz aplicada.

El nodo P da la primera ecuación, el nodo Q la segunda, el circuito de la derecha la tercera y el circuito de la izquierda la cuarta, según se indica en la figura.

Solución por el método de eliminación de Gauss. Este sistema es tan simple que casi podría resolverse por inspección. No es este el punto. El cuestion es llevar a cabo una eliminación sistemática —la eliminación de Gauss— que funcionará en general, también para sistemas grandes. Es una reducción a la “forma triangular” a partir de la cual se obtendrán con facilidad los valores de las incógnitas por “sustitución hacia atrás”. Se escriben el sistema y su matriz aumentada lado a lado:

	Ecuaciones	Matriz aumentada $\bar{A}$
Pivote $\longrightarrow$	$x_1 - x_2 + x_3 = 0$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 10 & 25 & 90 \\ 20 & 10 & 0 & 80 \end{bmatrix}$
	$-x_1 + x_2 - x_3 = 0$	
Se eliminan $\longrightarrow$	$10x_2 + 25x_3 = 90$	
	$20x_1 + 10x_2 = 80$	

Primer paso. Eliminación de x_1

A la primera ecuación se le llama **ecuación pivotal** y su término x_1 se llama **pivote** en este paso y dicha ecuación se usa para eliminar x_1 (deshacerse de x_1) en las otras ecuaciones. Para ello, realizar las siguientes operaciones:

Restar -1 veces la ecuación pivotal de la segunda ecuación.²

Restar 20 veces la ecuación pivotal de la cuarta ecuación.

Esto corresponde a operaciones con renglones en la matriz aumentada, las cuales se indican en seguida de la nueva matriz en (3). El resultado es

	$x_1 - x_2 + x_3 = 0$		
(3)	$0 = 0$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 25 & 90 \\ 0 & 30 & -20 & 80 \end{bmatrix}$	
	$10x_2 + 25x_3 = 90$		Renglón 2 + Renglón 1
	$30x_2 - 20x_3 = 80$		Renglón 4 - 20 Renglón

² Llamar a todas las operaciones “restas” en lugar de “restas” y “sumas” resulta preferible desde el punto de vista de la uniformidad de los algoritmos numéricos. Ver también la sección 19.1.

Segundo paso. Eliminación de x_2

La primera ecuación, que acaba de servir como ecuación pivotal, permanece sin cambio. Quiere tomarse la (¡nueva!) segunda ecuación como la siguiente ecuación pivotal. Puesto que no contiene ningún término en x_2 (necesario como siguiente pivote) —de hecho, es $0 = 0$ —, es necesario cambiar primero el orden de las ecuaciones (y los renglones correspondientes de la nueva matriz) para obtener un pivote diferente de cero. Se coloca la segunda ecuación $0 = 0$ al final y la tercera y cuarta ecuaciones se corren un lugar para arriba; a esto se le llama **pivoteo parcial**.³ Se obtiene

$$\begin{array}{rcl}
 & x_1 - x_2 + x_3 = 0 & \\
 \text{Pivote} \longrightarrow & \boxed{10x_2} + 25x_3 = 90 & \\
 \text{Se elimina} \longrightarrow & \boxed{30x_2} - 20x_3 = 80 & \\
 & 0 = 0 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 1 & -1 & 1 & 0 \\
 0 & 10 & 25 & 90 \\
 0 & 30 & -20 & 80 \\
 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}$$

Para eliminar x_2 :

Restar 3 veces la ecuación pivotal de la tercera ecuación.

El resultado es

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 - x_2 + x_3 = 0 & & \\
 (4) \quad 10x_2 + 25x_3 = 90 & & \\
 \quad -95x_3 = -190 & & \\
 \quad 0 = 0 & &
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 1 & -1 & 1 & 0 \\
 0 & 10 & 25 & 90 \\
 0 & 0 & -95 & -190 \\
 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}
 \quad \text{Renglón 3} - 3 \text{ Renglón 2}$$

Sustitución hacia atrás. Determinación de x_3 , x_2 , x_1

Trabajando hacia atrás desde la última ecuación hasta la primera de este sistema "triangular" (4), ahora es posible encontrar con facilidad x_3 , luego x_2 y finalmente x_1 :

$$\begin{array}{rcl}
 -95x_3 = -190, & x_3 = i_3 = 2 \text{ [amperes]}, & \\
 10x_2 + 25x_3 = 90, & x_2 = \frac{1}{10}(90 - 25x_3) = i_2 = 4 \text{ [amperes]}, & \\
 x_1 - x_2 + x_3 = 0, & x_1 = x_2 - x_3 = i_1 = 2 \text{ [amperes]}. &
 \end{array}$$

Esta es la respuesta al problema planteado. La solución es única. ■

Un sistema (1) se llama **sobredeterminado** si tiene más ecuaciones que incógnitas, como en el ejemplo 2, **determinado** si $m = n$, como en el ejemplo 1, y **subdeterminado** si (1) tiene menos ecuaciones que incógnitas. Un sistema subdeterminado siempre tiene soluciones, en tanto que en los otros dos casos las soluciones pueden existir o no. (Los detalles se presentan en la sección 7.6.) Ahora se desea ilustrar que la eliminación de Gauss se aplica a cualquier sistema, sin importar si tiene varias soluciones, una solución única o ninguna.

EJEMPLO 3 Eliminación de Gauss para un sistema subdeterminado

Resolver el sistema lineal de tres ecuaciones en cuatro incógnitas

$$\begin{array}{rcl}
 (5) \quad \boxed{3.0x_1} + 2.0x_2 + 2.0x_3 - 5.0x_4 = 8.0 & & \\
 \quad \boxed{0.6x_1} + 1.5x_2 + 1.5x_3 - 5.4x_4 = 2.7 & & \\
 \quad \boxed{1.2x_1} - 0.3x_2 - 0.3x_3 + 2.4x_4 = 2.1 & &
 \end{array}
 \quad
 \begin{bmatrix}
 3.0 & 2.0 & 2.0 & -5.0 & 8.0 \\
 0.6 & 1.5 & 1.5 & -5.4 & 2.7 \\
 1.2 & -0.3 & -0.3 & 2.4 & 2.1
 \end{bmatrix}$$

³ Por oposición a **pivoteo total**, en el que también se cambia el orden de las incógnitas. El pivoteo total rara vez se usa en la práctica.

Solución. Como en el ejemplo anterior, se encierran en un círculo los pivotes y en un rectángulo los términos que van a eliminarse.

Primer paso. Eliminación de x_1 a partir de la segunda y tercera ecuaciones restando.

$$0.6/3.0 = 0.2 \text{ veces la primera ecuación de la segunda.}$$

$$1.2/3.0 = 0.4 \text{ veces la primera ecuación de la tercera.}$$

Se obtiene así un nuevo sistema de ecuaciones

$$(6) \quad \begin{array}{rcl} 3.0x_1 + 2.0x_2 + 2.0x_3 - 5.0x_4 & = & 8.0 \\ \boxed{1.1x_2} + 1.1x_3 - 4.4x_4 & = & 1.1 \\ \boxed{-1.1x_2} - 1.1x_3 + 4.4x_4 & = & -1.1 \end{array} \quad \begin{bmatrix} 3.0 & 2.0 & 2.0 & -5.0 & 8.0 \\ 0 & 1.1 & 1.1 & -4.4 & 1.1 \\ 0 & -1.1 & -1.1 & 4.4 & -1.1 \end{bmatrix}$$

y se encierra en un círculo el pivote que va a usarse en el siguiente paso.

Segundo paso. Eliminación de x_2 de la tercera ecuación de (6) restando

$$-1.1/1.1 = -1 \text{ veces la segunda ecuación de la tercera.}$$

Se obtiene

$$(7) \quad \begin{array}{rcl} 3.0x_1 + 2.0x_2 + 2.0x_3 - 5.0x_4 & = & 8.0 \\ 1.1x_2 + 1.1x_3 - 4.4x_4 & = & 1.1 \\ 0 & = & 0 \end{array} \quad \begin{bmatrix} 3.0 & 2.0 & 2.0 & -5.0 & 8.0 \\ 0 & 1.1 & 1.1 & -4.4 & 1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sustitución hacia atrás. Por la segunda ecuación, $x_2 = 1 - x_3 + 4x_4$. A partir de esta expresión y de la primera ecuación, $x_1 = 2 - x_3$. Puesto que x_3 y x_4 siguen siendo arbitrarias, se tiene una infinidad de soluciones; si se escoge un valor de x_3 y uno de x_4 , entonces los valores correspondientes de x_1 y x_2 se encuentran determinados de manera única. ■

EJEMPLO 4 Eliminación de Gauss si existe una solución única

Resolver el sistema

$$\begin{array}{rcl} -x_1 + x_2 + 2x_3 & = & 2 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 & = & 6 \\ -x_1 + 3x_2 + 4x_3 & = & 4 \end{array} \quad \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 1 & 6 \\ -1 & 3 & 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

Primer paso. La eliminación de x_1 a partir de la segunda y tercera ecuaciones da como resultado

$$\begin{array}{rcl} -x_1 + x_2 + 2x_3 & = & 2 \\ 2x_2 + 7x_3 & = & 12 \\ 2x_2 + 2x_3 & = & 2 \end{array} \quad \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 7 & 12 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Renglón 2} + 3 \text{ Renglón 1} \\ \text{Renglón 3} - \text{Renglón 1} \end{array}$$

Segundo paso. La eliminación de x_2 de la tercera ecuación da como resultado

$$\begin{array}{rcl} -x_1 + x_2 + 2x_3 & = & 2 \\ 2x_2 + 7x_3 & = & 12 \\ -5x_3 & = & -10 \end{array} \quad \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & -5 & -10 \end{bmatrix} \quad \text{Renglón 3} - \text{Renglón 2}$$

Sustitución hacia atrás. Empezando con la última ecuación, se obtiene de manera sucesiva $x_3 = 2$, $x_2 = -1$, $x_1 = 1$. Se observa que el sistema tiene una solución única. ■

EJEMPLO 5 Eliminación de Gauss si no existe ninguna solución

¿Qué ocurrirá si se aplica la eliminación de Gauss a un sistema lineal que no tiene ninguna solución? La respuesta es que en este caso el método mostrará este hecho al producir una contradicción. Por ejemplo, considérese

$$\begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 6x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 6 \end{array} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Primer paso. Eliminación de x_1 a partir de la segunda y tercera ecuaciones restando

$2/3$ veces la primera ecuación de la segunda.

$6/3 = 2$ veces la primera ecuación de la tercera.

Se obtiene así

$$\begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ -\frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = -2 \\ -2x_2 + 2x_3 = 0 \end{array} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Segundo paso. La eliminación de x_2 de la tercera ecuación da como resultado

$$\begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ -\frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = -2 \\ 0 = 12 \end{array} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

Con esto se demuestra que el sistema no tiene ninguna solución. ■

La forma del sistema y la de la matriz en el último paso de la eliminación de Gauss recibe el nombre de **forma escalonada**. Así, en el ejemplo 5 las formas escalonadas de la matriz de coeficientes y de la matriz aumentada son

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

Al final de la eliminación de Gauss (antes de la sustitución hacia atrás) el sistema reducido tendrá la forma

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$c_{22}x_2 + \cdots + c_{2n}x_n = b_2^*$$

$$\begin{array}{rcl}
 & & \vdots \\
 (8) & k_{rr}x_r + \cdots + k_{rn}x_n = \tilde{b}_r \\
 & & 0 = \tilde{b}_{r+1} \\
 & & \vdots \\
 & & 0 = \tilde{b}_m
 \end{array}$$

donde $r \leq m$ (y $a_{11} \neq 0, c_{22} \neq 0, \dots, k_{rr} \neq 0$). A partir de lo anterior se observa que en lo que se refiere a las soluciones de este sistema (8), hay tres casos posibles:

(a) No hay ninguna solución si $r < m$ y uno de los números $\tilde{b}_{r+1}, \dots, \tilde{b}_m$ es diferente de cero. Esto se ilustra con el ejemplo 5, donde $r = 2 < m = 3$ y $\tilde{b}_{r+1} = \tilde{b}_3 = 12$.

(b) Existe exactamente una solución si $r = n$ y $\tilde{b}_{r+1}, \dots, \tilde{b}_m$, en caso de estar presentes, son cero. Esta solución se obtiene resolviendo la n -ésima ecuación de (8) para x_n , después la $(n-1)$ -ésima ecuación para x_{n-1} y así sucesivamente procediendo en sentido inverso. Ver el ejemplo 2, donde $r = n = 3$ y $m = 4$.

(c) Existe una infinidad de soluciones si $r < n$ y $\tilde{b}_{r+1}, \dots, \tilde{b}_m$, en caso de estar presentes, son cero. Entonces cualquiera de estas soluciones se obtiene eligiendo valores arbitrarios para las incógnitas $x_{r+1}, \dots, x_n$, resolviendo la r -ésima ecuación para x_r , después la $(r-1)$ -ésima ecuación para x_{r-1} y así sucesivamente procediendo en sentido inverso. El ejemplo 3 ilustra este caso.

Operaciones elementales sobre los renglones

Para justificar la eliminación de Gauss como método para resolver sistemas lineales, se introducen primero dos conceptos relacionados.

Operaciones elementales para las ecuaciones

Intercambio de dos ecuaciones

Multiplicación de una ecuación por una constante diferente de cero

Adición de un múltiplo constante de una ecuación a otra ecuación.

A éstas les corresponden las siguientes

Operaciones elementales sobre los renglones para matrices

Intercambio de dos renglones

Multiplicación de un renglón por una constante diferente de cero

Adición de un múltiplo constante de un renglón a otro renglón.

La eliminación de Gauss consiste en el uso de la tercera de estas operaciones⁴ (para obtener los ceros) y de la primera (en el pivoteo).

Ahora a un sistema lineal S_1 se le llama **equivalente respecto a los renglones** a un sistema lineal S_2 si S_1 puede obtenerse a partir de S_2 mediante un (¡número finito!)

⁴ En la eliminación de Gauss se dice "resta de un múltiplo constante" (en vez de "suma"), ya que resulta más sugerente en la obtención de ceros; desde luego, se trata de una simple cuestión de lenguaje.

de operaciones elementales sobre los renglones. Por supuesto, el sistema producido por la eliminación de Gauss al final es equivalente respecto a los renglones al sistema original que se resuelve. Por tanto, la justificación deseada de la eliminación de Gauss como método de solución se sigue del teorema siguiente, lo cual implica que la eliminación de Gauss da todas las soluciones del sistema *original*.

Teorema 1 (Sistemas equivalentes respecto a los renglones)

Los sistemas lineales equivalentes respecto a los renglones tienen los mismos conjuntos de soluciones.

Demostración. El intercambio de dos ecuaciones no altera el conjunto solución. Tampoco lo hace la multiplicación de una ecuación por una constante c (¡diferente de cero!), ya que la multiplicación de la nueva ecuación por $1/c$ produce la ecuación original. Lo mismo ocurre para la adición de una ecuación E_1 a una ecuación E_2 , ya que al sumar $-E_1$ (la ecuación obtenida a partir de E_1 al multiplicar E_1 por -1) a la ecuación resultante de la adición se obtiene de nuevo la ecuación original. ■

Se justifica así la eliminación de Gauss. Los aspectos numéricos del método se discuten en la sección 19.1 (que es independiente de las demás secciones sobre métodos numéricos) y en la sección 19.2 variantes populares del mismo (los métodos de Doolittle, de Crout y de Cholesky).

Problemas de la sección 7.4

Resolver los siguientes sistemas lineales por medio de la eliminación de Gauss.

1. $2x + 3y = 4$
 $3x + 2y = -4$

2. $3x + 2y = -17$
 $10x + y = 0$

3. $-x + 2y = 4$
 $3x + 4y = 38$

4. $x + 2y - 8z = 0$
 $2x - 3y + 5z = 0$
 $3x + 2y - 12z = 0$

5. $3x - y + z = -2$
 $x + 5y + 2z = 6$
 $2x + 3y + z = 0$

6. $7x - y - 2z = 0$
 $9x - y - 3z = 0$
 $2x + 4y - 7z = 0$

7. $x + y + z = -1$
 $4y + 6z = 6$
 $y + z = 1$

8. $5x + 3y = 22$
 $-4x + 7y = 20$
 $9x - 2y = 15$

9. $4y + 3z = 13$
 $x - 2y + z = 3$
 $3x + 5y = 11$

10. $7x - 4y - 2z = -6$
 $16x + 2y + z = 3$

11. $x - 3y + 2z = 2$
 $5x - 15y + 7z = 10$

12. $3x - 3y - 7z = -4$
 $x - y + 2z = 3$

13. $3w - 6x - y - z = 0$
 $w - 2x + 5y - 3z = 0$
 $2w - 4x + 3y - z = 3$

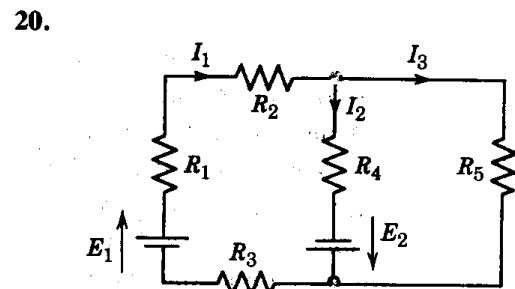
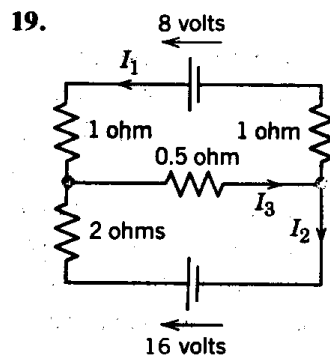
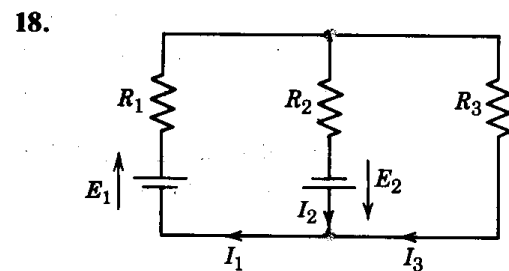
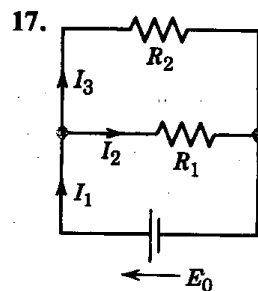
14. $4w + 3x - 9y + z = 1$
 $-w + 2x - 13y + 3z = 3$
 $3w - x + 8y - 2z = -2$

$$\begin{aligned}
 15. \quad & w + x + y = 6 \\
 & -3w - 17x + y + 2z = 2 \\
 & 4w - 17x + 8y - 5z = 2 \\
 & -5x - 2y + z = 2
 \end{aligned}$$

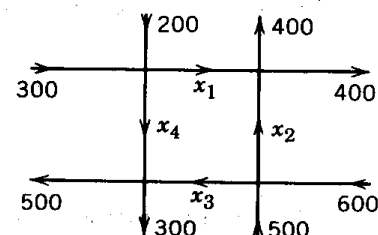
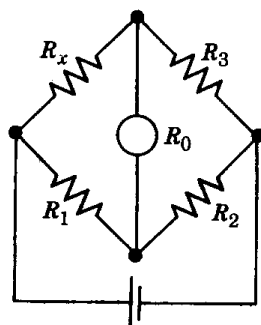
$$\begin{aligned}
 16. \quad & w - x + 3y - 3z = 3 \\
 & -5w + 2x - 5y + 4z = -5 \\
 & -3w - 4x + 7y - 2z = 7 \\
 & 2w + 3x + y - 11z = 1
 \end{aligned}$$

Modelos de redes eléctricas

Usando las leyes de Kirchhoff (ver el ejemplo 2), encontrar las corrientes en las siguientes redes.



21. **(Puente de Wheatstone)** Demostrar que si $R_4/R_3 = R_1/R_2$ en la figura, entonces $I = 0$ (R_0 es la resistencia del instrumento con que se mide I).
22. **(Flujo vehicular)** Los métodos de análisis de circuitos eléctricos tienen aplicaciones en otros campos. Por ejemplo, aplicando el análogo de la ley de la corriente de Kirchhoff, encontrar el flujo vehicular (automóviles por hora) en la red de calles de un sentido (en las direcciones indicadas por las flechas) ilustrada en la figura. ¿La solución es única?

**Problema 21.** Puente de Wheatstone.**Problema 22.** Red de calles de un sentido.

23. (**Modelos de mercado**) Determinar la solución de equilibrio ($D_1 = S_1$, $D_2 = S_2$) del mercado de dos artículos con modelo lineal

$$D_1 = 40 - 2P_1 - P_2, \quad S_1 = 4P_1 - P_2 + 4$$

$$D_2 = 5P_1 - 2P_2 + 16, \quad S_2 = 3P_2 - 4$$

donde D , S , P significan demanda, oferta, precio y los subíndices 1 y 2 se refieren al primero y segundo artículos, respectivamente.

24. (**Relación de equivalencia**) Por definición, una *relación de equivalencia* en un conjunto es una relación que satisface tres condiciones:

- (1) Todo elemento A del conjunto es equivalente a sí mismo.
- (2) Si A es equivalente a B , entonces B es equivalente a A .
- (3) Si A es equivalente a B y B es equivalente a C , entonces A es equivalente a C .

Por ejemplo, la igualdad es una relación de equivalencia en el conjunto de los números reales. Demostrar que la equivalencia respecto a los renglones satisface las tres condiciones.

7.5 INDEPENDENCIA LINEAL. ESPACIO VECTORIAL. RANGO DE UNA MATRIZ

En la sección anterior se explicó el método práctico más importante para resolver sistemas de ecuaciones lineales, la eliminación de Gauss. Se vio también que un sistema puede no tener soluciones, tener una sola solución o tener más de una solución (y en consecuencia una infinidad de soluciones). Por tanto, se pregunta si es posible hacer afirmaciones generales acerca de estos *problemas de existencia y unicidad*. La respuesta es sí y se hará en la siguiente sección. Para ello se necesitarán los conceptos de independencia lineal y rango, que se introducen a continuación; estos conceptos son de gran importancia general, que rebasa con mucho la presente discusión.

Independencia y dependencia lineal de vectores

Dado cualquier conjunto de m vectores⁵ $\mathbf{a}_{(1)}, \dots, \mathbf{a}_{(m)}$ (con el mismo número de componentes), una **combinación lineal** de estos vectores es una expresión de la forma

$$c_1 \mathbf{a}_{(1)} + \dots + c_m \mathbf{a}_{(m)}$$

donde $c_1, \dots, c_m$ son escalares arbitrarios.⁶ Considérese ahora la ecuación

$$(1) \quad c_1 \mathbf{a}_{(1)} + c_2 \mathbf{a}_{(2)} + \dots + c_m \mathbf{a}_{(m)} = \mathbf{0}.$$

⁵ Si se prefiere, escríbase simplemente $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$, pero es necesario tener presente que se trata de *vectores*, no de *componentes* de vectores.

⁶ En esta sección, los escalares serán números *reales*.

Evidentemente, esta expresión es válida si se elige el valor cero para todas las c , ya que se tiene entonces $\mathbf{0} = \mathbf{0}$. Si este es el único número m de escalares para los que se cumple (1), se dice entonces que los vectores $\mathbf{a}_{(1)}, \dots, \mathbf{a}_{(m)}$ forman un *conjunto linealmente independiente* o, abreviando, se les llama **linealmente independientes**. En caso contrario, si (1) también es válida con escalares que no sean todos cero, a estos vectores se les llama **linealmente dependientes**, ya que entonces uno (al menos) de ellos puede expresarse como una combinación lineal de los demás; por ejemplo, si (1) es válida con, por ejemplo, $c_1 \neq 0$, la ecuación (1) puede resolverse para $\mathbf{a}_{(1)}$:

$$\mathbf{a}_{(1)} = k_2 \mathbf{a}_{(2)} + \dots + k_m \mathbf{a}_{(m)} \quad \text{donde } k_j = -c_j/c_1$$

(y alguna o incluso todas las k pueden ser cero).

EJEMPLO 1 Independencia y dependencia lineal

Los tres vectores

$$\mathbf{a}_{(1)} = [\quad 3 \quad 0 \quad 2 \quad 2]$$

$$\mathbf{a}_{(2)} = [-6 \quad 42 \quad 24 \quad 54]$$

$$\mathbf{a}_{(3)} = [21 \quad -21 \quad 0 \quad -15]$$

son linealmente dependientes porque

$$6\mathbf{a}_{(1)} - \frac{1}{2}\mathbf{a}_{(2)} - \mathbf{a}_{(3)} = \mathbf{0}.$$

Aun cuando es sencillo comprobar este hecho (¡hágalo), no lo es determinarlo; sin embargo, a continuación se presenta un método para determinar la independencia o dependencia lineal.

De los tres vectores anteriores, los dos primeros son linealmente independientes porque $c_1 \mathbf{a}_{(1)} + c_2 \mathbf{a}_{(2)} = \mathbf{0}$ implica que $c_2 = 0$ (por las componentes del segundo) y entonces $c_1 = 0$ (por cualquier otro par de componentes). ■

Espacio vectorial, dimensión, base

Dados m vectores $\mathbf{a}_{(1)}, \dots, \mathbf{a}_{(m)}$ con n componentes cada uno, como antes, puede formarse el conjunto V de todas las combinaciones lineales de estos vectores. V se llama el **generado** de estos m vectores.

V es un **espacio vectorial**.⁷ Por definición, esto significa que V es un conjunto de vectores con las dos operaciones algebraicas de *adición* y *multiplicación por un escalar* definidas para estos vectores de modo que se cumple lo siguiente.

1. La suma $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ de dos vectores cualesquiera $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en V está también en V y el producto $k\mathbf{a}$ de cualquier vector $\mathbf{a}$ en V y el escalar k también está en V .

2. Para todos los vectores y escalares se tienen las conocidas reglas

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) \quad (\text{denotado } \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$$

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$$

⁷Aquí, tan sólo se tratan los puntos necesarios en la siguiente sección. Los espacios vectoriales generales se explican en la sección 7.15.

así como

$$k(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}$$

$$(k + \ell)\mathbf{a} = k\mathbf{a} + \ell\mathbf{a}$$

$$k(\ell\mathbf{a}) = (k\ell)\mathbf{a} \quad (\text{denotado } k\ell\mathbf{a})$$

$$1\mathbf{a} = \mathbf{a}.$$

(Para los vectores aquí tratados, estas reglas se siguen de (1) y (2) de la sección 7.2 — después de todo, los vectores son matrices especiales!)

Al número máximo de vectores linealmente independientes en V se le llama la **dimensión** de V y se denota por $\dim V$.

Evidentemente, si los m vectores dados son linealmente independientes, entonces $\dim V = m$; y si son linealmente dependientes, entonces $\dim V < m$.

A un conjunto linealmente independiente en V compuesto por el máximo número posible de vectores de V se le llama una **base** de V . Por tanto, el número de vectores de una base de V es igual a $\dim V$.

EJEMPLO 2 Espacio vectorial, dimensión, base

El generado de los tres vectores del ejemplo 1 es un espacio vectorial de dimensión 2 y una base es $\mathbf{a}_{(1)}$, $\mathbf{a}_{(2)}$, por ejemplo, o $\mathbf{a}_{(1)}$, $\mathbf{a}_{(3)}$, etc. ■

Por **espacio vectorial real n dimensional R^n** se entiende el espacio de todos los vectores con n números *reales* como componentes ("*vectores reales*") y números reales como escalares. Estos son un nombre y una notación estándares. Por tanto, cada uno de estos vectores es un arreglo ordenado de n números reales, como se sabe.

Por tanto, para $n = 3$ se tiene R^3 compuesto de ternas ordenadas ("*vectores en el espacio tridimensional*") y para $n = 2$ se tiene R^2 compuesto por pares ordenados ("*vectores en el plano*"). En los capítulos 8 y 9 se verá que estos casos especiales ofrecen amplias áreas para aplicaciones de geometría, mecánica y cálculo que son de importancia fundamental para el ingeniero y el físico.

Rango de una matriz

El número máximo de vectores renglón linealmente independientes de una matriz $A = [a_{jk}]$ se llama el **rango** de A y se denota por

$$\text{rango } A.$$

EJEMPLO 3 Rango

La matriz

$$(2) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix}$$

tiene rango 2, ya que el ejemplo 1 indica que los dos primeros vectores renglón son linealmente independientes, mientras que los tres vectores renglón son linealmente dependientes. ■

Obsérvese asimismo que $\text{rango } A = 0$ si y sólo si $A = 0$. Esto se sigue directamente de la definición.

En la discusión de la existencia y la unicidad de las soluciones de sistemas de ecuaciones lineales se necesitará el muy importante

Teorema 1 (Rango en términos de vectores columna)

El rango de una matriz A es igual al número máximo de vectores columna linealmente independientes de A .

En consecuencia, A y su transpuesta A^T tienen el mismo rango.

Demostración. Sea $A = [a_{jk}]$ y sea $\text{rango } A = r$. Entonces, por definición, A tiene un conjunto linealmente independiente de r vectores renglón, denotados $v_{(1)}, \dots, v_{(r)}$, y todos los vectores renglón $a_{(1)}, \dots, a_{(m)}$ de A son combinaciones lineales de los que son independientes, es decir,

$$\begin{aligned} a_{(1)} &= c_{11}v_{(1)} + c_{12}v_{(2)} + \dots + c_{1r}v_{(r)} \\ a_{(2)} &= c_{21}v_{(1)} + c_{22}v_{(2)} + \dots + c_{2r}v_{(r)} \\ &\vdots \\ a_{(m)} &= c_{m1}v_{(1)} + c_{m2}v_{(2)} + \dots + c_{mr}v_{(r)} \end{aligned}$$

Estas son ecuaciones vectoriales. Cada una de ellas es equivalente a n ecuaciones de las componentes correspondientes. Al denotar las componentes de $v_{(1)}$ por $v_{11}, \dots, v_{1n}$, las componentes de $v_{(2)}$ por $v_{21}, \dots, v_{2n}$, etc., y haciendo lo mismo para los vectores del primer miembro, se tiene

$$\begin{aligned} a_{1k} &= c_{11}v_{1k} + c_{12}v_{2k} + \dots + c_{1r}v_{rk} \\ a_{2k} &= c_{21}v_{1k} + c_{22}v_{2k} + \dots + c_{2r}v_{rk} \\ &\vdots \\ a_{mk} &= c_{m1}v_{1k} + c_{m2}v_{2k} + \dots + c_{mr}v_{rk} \end{aligned}$$

donde $k = 1, \dots, n$. Esto puede escribirse

$$\begin{bmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{bmatrix} = v_{1k} \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{bmatrix} + v_{2k} \begin{bmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ c_{m2} \end{bmatrix} + \dots + v_{rk} \begin{bmatrix} c_{1r} \\ c_{2r} \\ \vdots \\ c_{mr} \end{bmatrix}$$

donde $k = 1, \dots, n$. El vector de la izquierda es el k -ésimo vector columna de A . En consecuencia, la ecuación indica que todo vector columna de A es una combinación

lineal de los r vectores de la derecha. Por tanto, el número máximo de vectores columna linealmente independientes de A no puede exceder r , que es el número máximo de vectores renglón linealmente independientes de A , por la definición de rango.

Ahora se aplica la misma conclusión a la transpuesta A^T de A . Puesto que los vectores renglón de A^T son los vectores columna de A y los vectores columna de A^T son los vectores renglón de A , la conclusión anterior significa que el número máximo de vectores renglón linealmente independientes de A (que es r) no puede exceder el número máximo de vectores columna linealmente independientes de A . Por tanto, ese número debe ser igual a r y se termina así la demostración.

EJEMPLO 4 Ilustración del teorema 1

¿Qué significa el teorema 1 con respecto a la matriz A de (2)? Puesto que se tiene $\text{rango } A = 2$, los vectores columna deberán contener dos que sean linealmente independientes y los dos restantes deberán ser combinaciones lineales de ellos. De hecho, los dos primeros vectores columna son linealmente independientes y

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 24 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 21 \end{bmatrix} + \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ 42 \\ -21 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 54 \\ -15 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 21 \end{bmatrix} + \frac{29}{21} \begin{bmatrix} 0 \\ 42 \\ -21 \end{bmatrix}.$$

Esto es sencillo de comprobar pero no de ver. Al imaginar que A^T fuera dada, se observa que la determinación de un rango mediante la aplicación directa de la definición no es la manera adecuada, a menos que la matriz sea lo suficientemente simple. Esto sugiere preguntarse si es posible "simplificar" (transformar) una matriz sin alterar su rango. La respuesta es afirmativa, como se indica en seguida. ■

La separación de los vectores renglón de una matriz A se denomina **espacio renglón** de A y la separación de las columnas, **espacio columna** de A . De esto y del teorema 1 se tiene

Teorema 2 (Espacio renglón y espacio columna)

El espacio renglón y el espacio columna de una matriz A tienen la misma dimensión, igual al rango de A .

Invariancia del rango bajo las operaciones elementales sobre los renglones

Se afirma que las *operaciones elementales sobre los renglones* (sección 7.4) no alteran el rango de una matriz A .

Para la primera operación (el intercambio de dos vectores renglón) esto resulta evidente. La segunda operación (la multiplicación de un vector renglón por una constante diferente de cero) tampoco altera el rango, ya que no altera el número máximo de vectores renglón linealmente independientes. Por último, la tercera operación es la adición de c veces un vector renglón $\mathbf{a}_{(i)}$, por ejemplo, a otro vector renglón, por ejemplo, $\mathbf{a}_{(j)}$. Esto produce una matriz que difiere de A tan sólo por el i -ésimo vector renglón, que es de la forma $\mathbf{a}_{(i)} + c\mathbf{a}_{(j)}$, una combinación lineal de los dos vectores renglón $\mathbf{a}_{(i)}$ y $\mathbf{a}_{(j)}$, por lo que el número de vectores renglón linealmente independientes

se mantiene igual. En consecuencia, la nueva matriz tiene el mismo rango que A . Recordando por la sección anterior que dos *matrices equivalentes respecto a los renglones* son aquellas que pueden obtenerse una a partir de la otra mediante un número finito de operaciones elementales sobre los renglones, el resultado es

Teorema 3 (Matrices equivalentes respecto a los renglones)

Las matrices equivalentes respecto a los renglones tienen el mismo rango.

Este teorema indica lo que puede hacerse para determinar el rango de una matriz A , a saber, reducirla a la forma escalonada (sección 7.4), usando la técnica de la eliminación de Gauss, porque al aplicarla el rango no se altera, por el teorema 2, y a partir de la forma escalonada puede identificarse directamente el rango.

EJEMPLO 5 Determinación del rango

Para la matriz del ejemplo 3 se obtiene sucesivamente

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix} \quad (\text{dado}) \\
 &\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & -21 & -14 & -29 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Renglón 2} + 2 \text{ Renglón 1} \\ \text{Renglón 3} - 7 \text{ Renglón 1} \end{array} \\
 &\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Renglón 3} + \frac{1}{2} \text{ Renglón 2}
 \end{aligned}$$

La última matriz está en la forma escalonada. Por los vectores renglón y el teorema 3 se observa de inmediato que el rango $A \leq 2$ y, por el teorema 1, que $A = 2$, ya que los dos primeros vectores columna son a todas luces linealmente independientes. ■

Este método para determinar el rango tiene aplicaciones prácticas en relación con la determinación de la dependencia e independencia lineal de vectores. La clave para ello es el siguiente teorema, que es un resultado inmediato de la definición de rango.

Teorema 4 (Dependencia e independencia lineal)

p vectores $x_{(1)}, \dots, x_{(p)}$ (con n componentes cada uno) son linealmente independientes si la matriz con vectores renglón $x_{(1)}, \dots, x_{(p)}$ tiene rango p ; son linealmente dependientes si dicho rango es menor que p .

Puesto que cada uno de los p vectores tiene n componentes, esa matriz, llámese A , tiene p renglones y n columnas; y si $n < p$, entonces por el teorema 1 debe tenerse rango $A \leq n < p$, por lo que el teorema 4 lleva al siguiente resultado, el cual debe tenerse presente.

Teorema 5

p vectores con $n < p$ componentes son siempre linealmente dependientes.

Por ejemplo, tres o más vectores en el plano son linealmente dependientes. De manera similar, cuatro o más vectores en el espacio son linealmente dependientes.

Por la definición de dimensión, se tiene asimismo

Teorema 6

El espacio vectorial R^n que consta de todos los vectores con n componentes tiene dimensión n .

En la siguiente sección se presentan aplicaciones básicas del rango.

Problemas de la sección 7.5

Espacios vectoriales. ¿El conjunto de vectores dado es un espacio vectorial? (Dar una razón.) Si la respuesta es afirmativa, determinar la dimensión y encontrar una base.

1. Todos los vectores $[v_1 \ v_2 \ v_3]^T$ en R^3 tales que $v_1 + 2v_2 = 0$.
2. Todos los vectores en R^4 tales que $v_1 + v_2 = 0$, $v_3 + v_4 = 0$.
3. Todos los vectores en R^3 tales que $v_1 + v_2 + v_3 = 1$.
4. Todos los vectores en R^3 tales que $v_1 + v_2 = k$ ($= \text{const}$).
5. Todos los números reales.
6. Todos los vectores en R^5 tales que $v_1 + v_2 = 0$, $v_1 + 2v_2 + v_3 - v_4 = 0$.
7. Todos los quintetos ordenados de números reales positivos.
8. Todos los vectores en R^4 tales que $v_1 = 0$, $v_2 + v_3 + v_4 \geq 0$.
9. Todos los vectores en R^n con las primeras $n - 1$ componentes cero.
10. **(Subespacio)** Un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial V se llama *subespacio* de V si W en sí mismo es un espacio vectorial con respecto a las operaciones algebraicas definidas en V . Dar ejemplos de subespacios de R^3 con una y dos dimensiones.

Rango. Encontrar el rango por inspección o por el método del ejemplo 5.

11.
$$\begin{bmatrix} 7 & 7 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

12.
$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -9 \\ -6 & -4 & 18 \\ 12 & 8 & -36 \end{bmatrix}$$

13.
$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 9 & 2 \\ 1 & 4 & 6 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

14.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

15.
$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ b & a & c \end{bmatrix}$$

$$a \neq \pm b$$

16.
$$\begin{bmatrix} 8 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 2 \\ -8 & -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 8 \\ -3 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 0 & 8 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \\ 5 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$19. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

20. Demostrar con un ejemplo que $\text{rango } A = \text{rango } B$ no implica que $\text{rango } A^2 = \text{rango } B^2$.
21. Demostrar que $B^T A^T = \text{rango } AB$.
22. Probar que si los vectores renglón de una matriz A de $n \times n$ son linealmente independientes entonces también lo son los vectores columna de A (y viceversa).
23. Probar que si A no es cuadrada, entonces los vectores renglón o bien los vectores columna de A son linealmente dependientes.
24. Probar que las matrices equivalentes respecto a los renglones tienen el mismo espacio renglón.
25. Encontrar una base del espacio renglón y del espacio columna de la matriz del problema 11.
26. Repetir el procedimiento del problema 25 para la matriz del problema 17.

Independencia lineal. Establecer si los vectores dados son linealmente independientes o dependientes.

$$27. [1 \ 5 \ 3], [2 \ 4 \ 6], [3 \ 9 \ 11]$$

$$28. [4 \ 3 \ 9], [0 \ 0 \ 0], [1 \ \frac{3}{2} \ \frac{2}{3}]$$

$$29. [1 \ 0], [1 \ 2], [3 \ 4]$$

$$30. [1 \ 1 \ 0], [0 \ 1 \ 1], [1 \ 0 \ 1]$$

$$31. [1 \ 2 \ 3], [4 \ 5 \ 6], [7 \ 8 \ 9]$$

$$32. [3 \ -1 \ 4], [6 \ 7 \ 5], [9 \ 6 \ 9]$$

$$33. [9 \ 0 \ 9], [0 \ 6 \ 6], [3 \ 3 \ 0]$$

$$34. [2 \ 1 \ 0 \ 6], [1 \ 9 \ 9 \ 0]$$

$$35. [3 \ 0 \ 2 \ 4 \ 5], [7 \ 2 \ 6 \ 1 \ 0], [1 \ 2 \ 2 \ -7 \ -10]$$

7.6

SISTEMAS LINEALES: PROPIEDADES GENERALES DE LAS SOLUCIONES

Usando el concepto de rango de una matriz, según se definió en la sección anterior, es posible establecer ahora el tema de la existencia y la unicidad de las soluciones de los sistemas lineales. El teorema central (¡que el estudiante deberá memorizar!) es el siguiente. (Para ejemplos ilustrativos, ver la sección 7.4.)

Teorema 1 Teorema fundamental de los sistemas lineales

(a) *Un sistema lineal de m ecuaciones*

(1)

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\dots\dots\dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

en n incógnitas $x_1, \dots, x_n$ tiene soluciones si y sólo si la matriz de coeficientes A y la matriz aumentada $\tilde{A}$, es decir,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad y \quad \tilde{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix},$$

tienen el mismo rango.

(b) Si este rango r es igual a n , el sistema (1) tiene exactamente una solución.

(c) Si $r < n$, el sistema (1) tiene una infinidad de soluciones, la totalidad de las cuales se obtienen al determinar r incógnitas adecuadas (cuya submatriz de coeficientes debe tener rango r) en términos de las $n - r$ incógnitas restantes, a las que pueden asignarse valores arbitrarios.

(d) Si existen soluciones, todas ellas pueden obtenerse por la eliminación de Gauss (ver la sección 7.4). (Esta eliminación puede iniciarse sin considerar primero los rangos de A y $\tilde{A}$, ya que revelará automáticamente si existen o no soluciones; ver, por ejemplo, el ejemplo 5 de la sección 7.4.)

Demostración. (a) El sistema (1) puede escribirse en la forma

(1)

$$Ax = b$$

o en términos de vectores columna $c_{(1)}, \dots, c_{(n)}$ de A :

(2)

$$c_{(1)}x_1 + c_{(2)}x_2 + \cdots + c_{(n)}x_n = b.$$

Puesto que $\tilde{A}$ se obtiene agregando a A la columna adicional b , el teorema 1 de la sección 7.5 implica que $\text{rango } \tilde{A}$ es igual a $\text{rango } A$ o $\text{rango } A + 1$. Ahora bien, si (1) tiene una solución x , entonces (2) indica que b debe ser una combinación lineal de esos vectores columna. Por tanto, $\text{rango } \tilde{A}$ no puede exceder $\text{rango } A$, de donde debe tenerse que $\text{rango } \tilde{A} = \text{rango } A$.

Recíprocamente, si $\text{rango } \tilde{A} = \text{rango } A$, entonces b debe ser una combinación lineal de los vectores columna de A , por ejemplo,

$$b = \alpha_1 c_{(1)} + \cdots + \alpha_n c_{(n)}$$

ya que de otro modo $\text{rango } \tilde{A} = \text{rango } A + 1$. Pero esto significa que (1) tiene una solución, a saber, $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$.

(b) Si $\text{rango } A = r = n$, entonces el conjunto $C = \{c_{(1)}, \dots, c_{(n)}\}$ es linealmente independiente, por el teorema 1 de la sección 7.5. Se sigue entonces que la representación (2) de b es única ya que

$$c_{(1)}x_1 + \cdots + c_{(n)}x_n = c_{(1)}\tilde{x}_1 + \cdots + c_{(n)}\tilde{x}_n$$

siempre tiene la solución trivial $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$. Existen soluciones no triviales si y sólo si $\text{rango } A < n$. Si $\text{rango } A = r < n$, estas soluciones, junto con $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, forman un espacio vectorial de dimensión $n - r$ (ver la sección 7.5). En particular, si $\mathbf{x}_{(1)}$ y $\mathbf{x}_{(2)}$ son vectores solución de (4), entonces $\mathbf{x} = c_1 \mathbf{x}_{(1)} + c_2 \mathbf{x}_{(2)}$, donde c_1 y c_2 son escalares cualesquiera, es un vector solución de (4). (Esto no se cumple para sistemas no homogéneos.

Demostración. El primer enunciado es obvio y está en concordancia con el hecho de que para un sistema homogéneo la matriz de coeficientes y la matriz aumentada tienen el mismo rango. Los vectores solución forman un espacio vectorial porque si $\mathbf{x}_{(1)}$ y $\mathbf{x}_{(2)}$ son cualquiera de ellos, entonces $A\mathbf{x}_{(1)} = \mathbf{0}$, $A\mathbf{x}_{(2)} = \mathbf{0}$, y esto implica $A(\mathbf{x}_{(1)} + \mathbf{x}_{(2)}) = A\mathbf{x}_{(1)} + A\mathbf{x}_{(2)} = \mathbf{0}$ así como $A(c\mathbf{x}_{(1)}) = cA\mathbf{x}_{(1)} = \mathbf{0}$, donde c es arbitrario. Si $\text{rango } A = r < n$, el teorema fundamental implica que pueden elegirse $n - r$ incógnitas adecuadas, llámense $x_{r+1}, \dots, x_n$, en una forma arbitraria, y cada solución se obtiene de esta manera. Se sigue que una base de soluciones (es decir, una base del espacio vectorial de estas soluciones) es $\mathbf{y}_{(1)}, \dots, \mathbf{y}_{(n-r)}$, donde el vector solución $\mathbf{y}_{(j)}$, $j = 1, \dots, n - r$, se obtiene eligiendo $x_{r+j} = 1$ y las otras $x_{r+1}, \dots, x_n$ cero; entonces se encuentran determinadas las $x_1, \dots, x_r$ correspondientes. Con esto se prueba que el espacio vectorial de todas las soluciones tiene dimensión $n - r$ y se termina así la demostración. ■

Cabe mencionar que al espacio vectorial de todas las soluciones de (4) se le llama el **espacio nulo** de la matriz de coeficientes A , ya que si se multiplica por A cualquier $\mathbf{x}$ de este espacio nulo el resultado es $\mathbf{0}$. A la dimensión del espacio nulo se le llama la **nulidad** de A . En términos de estos conceptos, el teorema 2 establece que

(5)

$$\text{rango } A + \text{nulidad } A = n$$

donde n es el número de incógnitas (el número de columnas de A). Si se tiene $\text{rango } A = n$, entonces $\text{nulidad } A = 0$, de donde el sistema sólo tiene la solución trivial. Si $\text{rango } A = r < n$, entonces $\text{nulidad } A = n - r > 0$, por lo que se tienen soluciones no triviales que, junto con $\mathbf{0}$, forman un espacio vectorial de dimensión $n - r > 0$.

Obsérvese que $\text{rango } A \leq m$ en (4), por la definición, por lo que $\text{rango } A < n$ cuando $m < n$. Por el teorema 2 esto demuestra el siguiente teorema, que es de considerable importancia práctica.

Teorema 3 (Sistema con menos ecuaciones que incógnitas)

Un sistema homogéneo de ecuaciones lineales con menos ecuaciones que incógnitas siempre tiene soluciones no triviales.

El sistema no homogéneo

Si un sistema no homogéneo de ecuaciones lineales tiene soluciones, su totalidad puede caracterizarse de la siguiente manera.

Teorema 4 (Sistema no homogéneo)

Si un sistema lineal no homogéneo de ecuaciones de la forma (1) tiene soluciones, entonces todas estas soluciones son de la forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_h$$

donde $\mathbf{x}_0$ es cualquier solución fija de (1) y $\mathbf{x}_h$ recorre todas las soluciones del sistema homogéneo (4) correspondiente.

Demostración. Sean $\mathbf{x}$ cualquier solución dada de (1) y $\mathbf{x}_0$ una solución de (1) elegida arbitrariamente. Entonces $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, $\mathbf{Ax}_0 = \mathbf{b}$ y, por lo tanto,

$$\mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = \mathbf{Ax} - \mathbf{Ax}_0 = \mathbf{0}.$$

Con esto se demuestra que la diferencia $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ de cualquier solución $\mathbf{x}$ de (1) y cualquier solución fija $\mathbf{x}_0$ de (1) es una solución de (4), por ejemplo, $\mathbf{x}_h$. En consecuencia, todas las soluciones de (1) se obtienen haciendo que $\mathbf{x}_h$ recorra todas las soluciones del sistema homogéneo (4) y se termina así la demostración. ■

7.7 INVERSA DE UNA MATRIZ

En esta sección se consideran exclusivamente matrices cuadradas.

La inversa de una matriz $\mathbf{A} = [a_{jk}]$ de $n \times n$ se denota por $\mathbf{A}^{-1}$ y es una matriz de $n \times n$ tal que

(1)

$$\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I},$$

donde $\mathbf{I}$ es la matriz unitaria de $n \times n$ (ver la sección 7.3).

Si $\mathbf{A}$ tiene una inversa, entonces $\mathbf{A}$ se llama **matriz no singular**. Si $\mathbf{A}$ no tiene inversa, entonces $\mathbf{A}$ se llama **matriz singular**.

Si $\mathbf{A}$ tiene una inversa, ésta es única.

De hecho, si tanto $\mathbf{B}$ como $\mathbf{C}$ son inversas de $\mathbf{A}$, entonces $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$ y $\mathbf{CA} = \mathbf{I}$, por lo que la unicidad se obtiene de

$$\mathbf{B} = \mathbf{IB} = (\mathbf{CA})\mathbf{B} = \mathbf{C}(\mathbf{AB}) = \mathbf{CI} = \mathbf{C}.$$

Se demuestra a continuación que $\mathbf{A}$ tiene una inversa (es no singular) si y sólo si tiene rango máximo posible n . La demostración probará asimismo que $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ implica $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ siempre que $\mathbf{A}^{-1}$ exista, y se da así una motivación para la inversa así como una relación con los sistemas lineales.⁸

Teorema 1 (Existencia de la inversa)

La inversa $\mathbf{A}^{-1}$ de una matriz $\mathbf{A}$ de $n \times n$ existe si y sólo si $\text{rango } \mathbf{A} = n$. En consecuencia, $\mathbf{A}$ es no singular si $\text{rango } \mathbf{A} = n$, y es singular si $\text{rango } \mathbf{A} < n$.

⁸ Pero *no* un método para resolver *numéricamente* $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, ya que la eliminación de Gauss (sección 7.4) requiere menos cálculos.

Demostración. Considérese el sistema lineal

$$(2) \quad Ax = b$$

con la matriz A dada como matriz de coeficientes. Si la inversa existe, entonces al premultiplicar por (1) ambos miembros se obtiene

$$A^{-1}Ax = x = A^{-1}b.$$

Con esto se demuestra que (2) tiene una solución única x , por lo que A debe tener rango n por el teorema fundamental de la sección anterior.

Recíprocamente, sea $\text{rango } A = n$. Entonces por el mismo teorema, el sistema (2) tiene una solución única x para cualquier b y la eliminación de Gauss (en la sección 7.4) indica que sus componentes x son combinaciones lineales de las de b , por lo que puede escribirse

$$(3) \quad x = Bb.$$

Al hacer la sustitución en (2) se obtiene

$$Ax = A(Bb) = (AB)b = Cb = b \quad (C = AB)$$

para cualquier b . Por tanto $C = AB = I$, la matriz unitaria. De manera similar, si se sustituye (2) en (3) se obtiene

$$x = Bb = B(Ax) = (BA)x$$

para cualquier x (y $b = Ax$). Por tanto $BA = I$. En conjunto, $B = A^{-1}$ existe. ■

Determinación de la inversa

Quiere establecerse que para determinar en la práctica la inversa A^{-1} de una matriz A no singular de $n \times n$ puede usarse la eliminación de Gauss (sección 7.4), en realidad, una variante de la misma, llamada la **eliminación de Gauss-Jordan**.⁹ La idea es la siguiente. Usando A , se forman los n sistemas $Ax_{(1)} = e_{(1)}, \dots, Ax_{(n)} = e_{(n)}$, donde $e_{(j)}$ tiene la j -ésima componente 1 y las demás componentes cero. Al introducir las matrices $X = [x_{(1)} \dots x_{(n)}]$ e $I = [e_{(1)} \dots e_{(n)}]$, de $n \times n$, los n sistemas se combinan en una sola ecuación matricial $AX = I$ y las n matrices aumentadas $[A \ e_{(1)}], \dots, [A \ e_{(n)}]$ en una sola matriz aumentada $\tilde{A} = [A \ I]$. Ahora $AX = I$ implica $X = A^{-1}I = A^{-1}$, y para resolver $AX = I$ para X puede aplicarse la eliminación de Gauss a $\tilde{A} = [A \ I]$ para obtener $[U \ H]$, donde U es triangular superior, ya que la eliminación de Gauss

⁹ WILHELM JORDAN (1842-1899), matemático y geodesta alemán. [Ver *American Mathematical Monthly* 94 (1987), pp. 130-142.]

No se recomienda como método para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ya que el número de operaciones aunadas a las de la eliminación de Gauss es mayor que para la sustitución hacia atrás, la cual evita la eliminación de Gauss-Jordan. Ver también la sección 19.1.

triangulariza los sistemas. La eliminación de Gauss-Jordan opera ahora sobre $[U \ H]$ y, al eliminar los elementos de U que están arriba de la diagonal principal, se reduce a $[I \ K]$, la matriz aumentada de $IX = A^{-1}$. Por tanto, debe tenerse $K = A^{-1}$ y A^{-1} puede leerse al final.

(En la sección 7.9 se presenta una fórmula para los elementos de A^{-1} en términos de los de A , en relación con los determinantes.)

EJEMPLO 1 Inversa de una matriz. Eliminación de Gauss-Jordan

Encontrar la inversa A^{-1} de

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Solución. Se aplica la eliminación de Gauss (sección 7.4) a

$$[A \ I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \text{Renglón 2} + 3 \text{ Renglón 1} \\ \text{Renglón 3} - \text{Renglón 1} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -4 & -1 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ \text{Renglón 3} - \text{Renglón 2} \end{array}$$

Esta es $[U \ H]$ según se obtiene por la eliminación de Gauss y U concuerda con el ejemplo 4 de la sección 7.4. Se siguen ahora los pasos adicionales de Gauss-Jordan para reducir U a I , es decir, a la forma diagonal con elementos 1 en la diagonal principal.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3.5 & 1.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.8 & 0.2 & -0.2 \end{array} \right] \begin{array}{l} - \text{Renglón 1} \\ 0.5 \text{ Renglón 2} \\ -0.2 \text{ Renglón 3} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0.6 & 0.4 & -0.4 \\ 0 & 1 & 0 & -1.3 & -0.2 & 0.7 \\ 0 & 0 & 1 & 0.8 & 0.2 & -0.2 \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{Renglón 1} + 2 \text{ Renglón 3} \\ \text{Renglón 2} - 3.5 \text{ Renglón 3} \\ \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -0.7 & 0.2 & 0.3 \\ 0 & 1 & 0 & -1.3 & -0.2 & 0.7 \\ 0 & 0 & 1 & 0.8 & 0.2 & -0.2 \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{Renglón 1} + \text{Renglón 2} \\ \\ \end{array}$$

Las tres últimas columnas constituyen A^{-1} . Comprobar:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.7 & 0.2 & 0.3 \\ -1.3 & -0.2 & 0.7 \\ 0.8 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, $AA^{-1} = I$. De manera similar, $A^{-1}A = I$. ■

Algunas fórmulas útiles para inversas

Para una matriz no singular de 2×2 se obtiene

$$(4) \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix},$$

donde $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, el cual se discutirá en la siguiente sección. De hecho, se comprueba con facilidad que (1) es válida.

De manera similar, para una matriz diagonal no singular simplemente se tiene

$$(5) \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & 0 \\ \cdot & \cdots & \cdot \\ \cdot & \cdots & \cdot \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/a_{11} & \cdots & 0 \\ \cdot & \cdots & \cdot \\ \cdot & \cdots & \cdot \\ 0 & \cdots & 1/a_{nn} \end{bmatrix};$$

los elementos de A^{-1} en la diagonal principal son los recíprocos de los de A .

EJEMPLO 2 Inversa de una matriz de 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.1 \\ -0.2 & 0.3 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Inversa de una matriz diagonal

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.25 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

La inversa de la inversa es la matriz dada A :

$$(6) \quad (A^{-1})^{-1} = A.$$

La sencilla demostración se le deja al lector (problema 16).

Inversa de un producto. La inversa de un producto AC puede calcularse obteniendo la inversa de cada factor por separado y multiplicando los resultados en *orden invertido*:

$$(7) \quad (AC)^{-1} = C^{-1}A^{-1}.$$

Para demostrar (7), se empieza con (1), con AC en lugar de A , es decir,

$$AC(AC)^{-1} = I.$$

Al premultiplicar esta expresión por A^{-1} y usando $A^{-1}A = I$ se obtiene

$$C(AC)^{-1} = A^{-1}.$$

Al premultiplicar esta expresión por C^{-1} se llega a la fórmula (7).

Desde luego, (7) puede generalizarse a productos de más de dos matrices; por inducción se obtiene

$$(8) \quad (AC \cdots PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1} \cdots C^{-1}A^{-1}.$$

Eliminación de productos matriciales. Ley de cancelación

Puede obtenerse ahora más información acerca del peculiar hecho de que para la multiplicación de matrices, en general la ley de cancelación no se cumple; es decir, $AB = 0$ no implica necesariamente que $A = 0$ o $B = 0$ (como sucede con los números), y tampoco implica que $BA = 0$. Estos hechos se establecieron en la sección 7.3 y se ilustraron con

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Cada una de estas dos matrices tiene rango menor que $n = 2$. Esto es típico y la situación cambia cuando las matrices de $n \times n$ tienen rango n :

Teorema 2 (Ley de cancelación)

Sean A, B, C matrices de $n \times n$. Entonces:

- (a) Si $\text{rango } A = n$ y $AB = AC$, entonces $B = C$.
- (b) Si $\text{rango } A = n$, entonces $AB = 0$ implica que $B = 0$. En consecuencia, si $AB = 0$, pero $A \neq 0$ así como $B \neq 0$, entonces $\text{rango } A < n$ y $\text{rango } B < n$.
- (c) Si A es singular, entonces también lo son AB y BA .

Demostración. (a) Ambos miembros de $AB = AC$ se premultiplican por A^{-1} , cuya existencia se sigue del teorema 1.

(b) Ambos miembros de $AB = 0$ se premultiplican por A^{-1} .

(c₁) Rango $A < n$ por el teorema 1. En consecuencia, $Ax = 0$ tiene soluciones no triviales, por el teorema 2 de la sección 7.6. Al multiplicar se obtiene $B Ax = 0$. Por tanto, esas soluciones también satisfacen $B Ax = 0$. En consecuencia, rango $(BA) < n$ por el teorema 2 de la sección 7.6 y BA es singular por el teorema 1.

(c₂) A^T es singular por el teorema 1 de la sección 7.5. En consecuencia, $B^T A^T$ es singular por el inciso (c₁). Pero $B^T A^T = (AB)^T$; ver la sección 7.3. Por tanto, AB es singular por el teorema 1 de la sección 7.5. ■

Problemas de la sección 7.7

Encontrar la inversa y comprobar el resultado o bien establecer que la inversa no existe, dando una razón.

1. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.8 \\ 0.8 & -0.6 \end{bmatrix}$

Encontrar la inversa y comprobar el resultado o bien establecer que la inversa no existe, dando una razón.

4. $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 6 & -2 & \frac{1}{2} \\ 1 & 5 & 2 \\ -8 & 24 & 7 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 0.5 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.5 & 0 & -1.5 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 7 & 9 & 11 \\ 8 & -8 & 5 \\ 4 & 60 & 29 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 17 \\ 0 & 4 & 8 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -15 & 6 & -5 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 19 & 2 & -9 \\ -4 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 371 & -76 & -40 \\ 36 & -7 & -4 \\ -176 & 36 & 19 \end{bmatrix}$

16. Demostrar (6).

17. Comprobar (4) y (5) demostrando que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

18. Demostrar que $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$.

19. Demostrar que la inversa de una matriz simétrica no singular es simétrica.

20. Demostrar que $(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$. Encontrar $(A^2)^{-1}$ para la matriz del problema 14.

7.8 DETERMINANTES

Los determinantes se definieron primero para resolver sistemas lineales y, aun cuando *no son prácticos en los cálculos*,¹⁰ tienen aplicaciones importantes para la ingeniería en problemas de eigenvalores (sección 7.10), ecuaciones diferenciales (capítulos 2, 4), álgebra vectorial (productos vectoriales, triples productos escalares, sección 8.3), etc. Pueden introducirse de varias maneras equivalentes, pero la definición que se da aquí resulta particularmente práctica en relación con esos sistemas.

Un *determinante de n-ésimo orden* es una expresión asociada con una matriz $A = [a_{jk}]$ de $n \times n$ (¡y, por consiguiente, cuadrada!), como se explica a continuación empezando con $n = 2$.

Determinantes de segundo orden

Un *determinante de segundo orden* se denota y define por

$$(1) \quad D = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Aquí se usan *barras* (mientras que una matriz tiene *corchetes*). Por ejemplo,

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 14.$$

Esta definición es sugerida por los sistemas

$$(2) \quad \begin{aligned} (a) \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ (b) \quad & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{aligned}$$

cuya solución puede escribirse $x_1 = D_1/D$, $x_2 = D_2/D$ con D como en (1) y

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - a_{12}b_2,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11}b_2 - b_1a_{21}.$$

¹⁰ En el trabajo numérico, usar uno de los métodos de las secciones 7.4, 19.1-19.3; *no se usa la regla de Cramer* (ver la sección 7.9).

siempre que $D \neq 0$; estas expresiones se conocen como la **regla de Cramer**.¹¹ Se sigue de la eliminación convencional. De hecho, para eliminar x_2 , se multiplica (2a) por a_{22} y (2b) por $-a_{12}$ y se suma, encontrándose

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2, \quad \text{por tanto} \quad Dx_1 = D_1.$$

Para eliminar x_1 , se multiplica (2a) por $-a_{21}$ y (2b) por a_{11} y se suma, encontrándose

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21}, \quad \text{por tanto} \quad Dx_2 = D_2.$$

Ahora se divide entre D (si $D \neq 0$) para obtener x_1 y x_2 .

EJEMPLO 1 Uso de determinantes de segundo orden

Si

$$4x_1 + 3x_2 = 12$$

$$2x_1 + 5x_2 = -8,$$

entonces

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 14, \quad D_1 = \begin{vmatrix} 12 & 3 \\ -8 & 5 \end{vmatrix} = 84, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 4 & 12 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} = -56,$$

de donde $x_1 = 84/14 = 6$ y $x_2 = -56/14 = -4$. ■

Si el sistema (2) es homogéneo ($b_1 = b_2 = 0$) y $D \neq 0$, sólo tiene la solución trivial $x_1 = x_2 = 0$, y si $D = 0$, también tiene soluciones no triviales.

Determinantes de tercer orden

Un determinante de tercer orden puede definirse por

$$(3) \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Obsérvese lo siguiente. Los signos en el segundo miembro son $+-+$. Cada uno de los tres términos del segundo miembro es un elemento de la primera columna de D multiplicado por su "menor", es decir, el determinante de segundo orden obtenido al eliminar de D el renglón y la columna de dicho elemento (por tanto, para a_{11} se eliminan el primer renglón y la primera columna, etc.).

¹¹ GABRIEL CRAMER (1704-1752). Matemático suizo.

Si se desarrollan los menores, se obtiene

$$(4) \quad D = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}.$$

Para sistemas lineales de tres ecuaciones en tres incógnitas

$$(5) \quad \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned}$$

La regla de Cramer es

$$(6) \quad x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} \quad (D \neq 0)$$

con el "determinante del sistema" D dado por (3) y,

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

Esto podría deducirse por eliminación siguiendo el procedimiento anterior, pero, en vez de ello, la regla de Cramer se establecerá para n general en la siguiente sección.

Determinante de cualquier orden n

Un determinante de orden n es un escalar asociado con una matriz $A = [a_{jk}]$ de $n \times n$, el cual se escribe

$$(7) \quad D = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

y se define para $n = 1$ por

$$(8) \quad D = a_{11}$$

y para $n \geq 2$ por

$$(9a) \quad D = a_{j1}C_{j1} + a_{j2}C_{j2} + \cdots + a_{jn}C_{jn} \quad (j = 1, 2, \dots, o \ n)$$

o

$$(9b) \quad D = a_{1k}C_{1k} + a_{2k}C_{2k} + \cdots + a_{nk}C_{nk} \quad (k = 1, 2, \dots, o \ n)$$

donde

$$C_{jk} = (-1)^{j+k}M_{jk}$$

y M_{jk} es un determinante de orden $n-1$, a saber, el determinante de la submatriz de A obtenida a partir de A eliminando el renglón y la columna del elemento a_{jk} (el j -ésimo renglón y la k -ésima columna). ■

De este modo, D se define en términos de n determinantes de orden $n-1$, cada uno de los cuales, a su vez, se define en términos de $n-1$ determinantes de orden $n-2$, y así sucesivamente; se llega finalmente a determinantes de segundo orden, en los que esas submatrices constan de elementos individuales cuyo determinante está definido por (8).

A partir de la definición se sigue que *es posible desarrollar D respecto a cualquier renglón o columna*, es decir, elegir en (9) los elementos de cualquier renglón o columna, procediendo de la misma manera que al desarrollar las C_{jk} de (9) y así sucesivamente.

Esta definición no es ambigua, es decir, da el mismo valor de D sin importar las columnas o renglones que se elijan. En el apéndice 4 se presenta la demostración.

Los términos usados en relación con determinantes se toman de las matrices: en D se tienen n^2 **elementos** o **entradas** a_{jk} , también n **renglones** y n **columnas**, así como una **diagonal principal** en la que se encuentran $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$. Dos nombres son nuevos:

M_{jk} se llama el **menor** de a_{jk} en D y C_{jk} se llama el **cofactor** de a_{jk} en D .

Para uso posterior, se hace notar que (9) también puede escribirse en términos de menores

$$(10a) \quad D = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{jk} M_{jk} \quad (j = 1, 2, \dots, o \ n)$$

$$(10b) \quad D = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+k} a_{jk} M_{jk} \quad (k = 1, 2, \dots, o \ n).$$

EJEMPLO 2 determinante de segundo orden

Para

$$D = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

la fórmula (9) da cuatro posibilidades para desarrollarlo, a saber, por

el primer renglón: $D = a_{11}a_{22} + a_{12}(-a_{21}),$

el segundo renglón: $D = a_{21}(-a_{12}) + a_{22}a_{11},$

la primera columna: $D = a_{11}a_{22} + a_{21}(-a_{12}),$

la segunda columna: $D = a_{12}(-a_{21}) + a_{22}a_{11}.$

Las cuatro producen el mismo valor $D = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$ el cual concuerda con (1).

EJEMPLO 3 Menores y cofactores de un determinante de tercer orden

En el determinante de tercer orden

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

los menores son

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix},$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix},$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix},$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix},$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

y los cofactores son

$$C_{11} = +M_{11},$$

$$C_{12} = -M_{12},$$

$$C_{13} = +M_{13},$$

$$C_{21} = -M_{21},$$

$$C_{22} = +M_{22},$$

$$C_{23} = -M_{23},$$

$$C_{31} = +M_{31},$$

$$C_{32} = -M_{32},$$

$$C_{33} = +M_{33}.$$

Por tanto, los signos forman un patrón de tablero de ajedrez:

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

EJEMPLO 4 Un determinante de tercer orden

Sea

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

El desarrollo por el primer renglón es

$$D = 1 \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1(12 - 0) - 3(4 + 4) = -12.$$

El desarrollo por la tercera columna es

$$D = 0 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 0 - 12 + 0 = -12,$$

etcétera. ■

EJEMPLO 5 Determinante de una matriz triangular

El determinante de cualquier matriz triangular es igual al producto de todos los elementos de la diagonal principal. Para ver este hecho, hacer el desarrollo por renglones si la matriz es triangular inferior y por columnas si es triangular superior. Por ejemplo,

$$\begin{vmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -3 \cdot 4 \cdot 5 = -60. \quad \blacksquare$$

Propiedades generales de los determinantes

A partir de la definición pueden ahora obtenerse con facilidad las propiedades más importantes de los determinantes, como sigue.

Puesto que se obtiene el mismo valor si un determinante se desarrolla por cualquier renglón o cualquier columna, se tiene

Teorema 1 (Transposición)

El valor de un determinante no se altera si sus renglones se escriben como columnas, en el mismo orden.

EJEMPLO 6 Transposición

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 6 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -12. \quad \blacksquare$$

Teorema 2 (Multiplicación por una constante)

Si todos los elementos de un renglón (o una columna) de un determinante se multiplican por el mismo factor k , el valor del nuevo determinante es k veces el valor del determinante dado.

Demostración. Desarrollar el determinante por el renglón (o columna) cuyos elementos se multiplican por k . ■

¡Atención! $\det kA = k^n \det A$ (no $k \det A$). Explicar por qué.

EJEMPLO 7 Aplicación del teorema 2

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 12 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -12 \quad \blacksquare$$

Por el teorema 2 con $k = 0$, o por desarrollo directo, se obtiene

Teorema 3

Si todos los elementos de un renglón (o una columna) de un determinante son cero, el valor del determinante es cero.

Teorema 4

Si cada elemento de un renglón (o una columna) de un determinante se expresa como un binomio, el determinante puede escribirse como la suma de dos determinantes.

Demostración. Desarrollar el determinante por el renglón (o columna) cuyos elementos son binomios. ■

EJEMPLO 8 Ilustración del teorema 4

$$\begin{vmatrix} a_1 + d_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + d_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 + d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \blacksquare$$

Teorema 5 (Intercambio de renglones y columnas)

Si dos renglones (o columnas) cualesquiera de un determinante se intercambian, el valor del determinante se multiplica por -1 .

Demostración. La demostración se hace por inducción. Se observa que el teorema es válido para determinantes de orden $n = 2$. Suponiendo que se cumple para determinantes de orden $n - 1$, se demuestra que es válido para determinantes de orden n .

Sea D de orden n y sea que E se obtiene a partir de D intercambiando dos renglones. Desarrollar D y E por un renglón que no sea uno de los que se han intercambiado, llámese el j -ésimo renglón. Entonces, por (10a),

$$(11) \quad D = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{jk} M_{jk}, \quad E = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{jk} N_{jk}$$

donde N_{jk} se obtiene a partir del menor M_{jk} de a_{jk} en D al intercambiar dos renglones. Como estos menores son de orden $n-1$, la hipótesis de inducción es válida y de ella se obtiene $N_{jk} = -M_{jk}$. En consecuencia, $E = -D$ por (11). Se demuestra así el enunciado para los renglones. Para demostrarlo para las columnas, se aplica el teorema 1. ■

EJEMPLO 9 Intercambio de dos renglones

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 12 \quad \blacksquare$$

Teorema 6 (Renglones o columnas proporcionales)

Si los elementos correspondientes de dos renglones (o dos columnas) de un determinante son proporcionales, el valor del determinante es cero.

Demostración. Sean proporcionales los elementos de los renglones i -ésimo y j -ésimo de D , por ejemplo, $a_{jk} = ca_{ik}$, $k = 1, \dots, n$. Si $c = 0$, entonces $D = 0$. Sea ahora $c \neq 0$. Por el teorema 2,

$$D = cB$$

donde los renglones i -ésimo y j -ésimo de B son idénticos. Se intercambian estos renglones. Entonces B pasa a ser $-B$, por el teorema 5. Por otra parte, como los renglones son idénticos, el nuevo determinante sigue siendo B . Por tanto, $B = -B$, $B = 0$ y $D = 0$. ■

EJEMPLO 10 Renglones proporcionales

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 & -4 \\ 1 & -1 & 3 \\ -6 & -12 & 8 \end{vmatrix} = 0 \quad \blacksquare$$

Teorema 7 (Adición de un renglón o una columna)

El valor de un determinante se mantiene invariable si los elementos de un renglón (o columna) se altera sumándole cualquier múltiplo constante de los elementos correspondientes de cualquier otro renglón (o columna, respectivamente).

Demostración. Se aplica el teorema 4 al determinante que resulta de la adición dada. Se obtiene así una suma de dos determinantes; uno es el determinante original y el

otro contiene dos renglones proporcionales. De acuerdo con el teorema 6, el segundo determinante es cero y se termina así la demostración. ■

El teorema 7 indica que un determinante puede evaluarse creando primero ceros como en la eliminación de Gauss (sección 7.4), un método que puede programarse con facilidad.¹² Se explica en términos de un ejemplo.

EJEMPLO 11 Evaluación de un determinante por reducción a la "forma triangular"

Las explicaciones de los cálculos, como "Renglón 2 - 2 Renglón 1", se refieren siempre al determinante precedente; se colocan en seguida del renglón donde queda el resultado.

$$\begin{aligned}
 D &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & -4 & 6 \\ 4 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & -1 \\ -3 & 8 & 9 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & -4 & 6 \\ 0 & 5 & 9 & -12 \\ 0 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 8 & 3 & 10 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{Renglón 2} - 2 \text{ Renglón 1} \\ \\ \text{Renglón 4} + 1.5 \text{ Renglón 1} \end{array} \\
 &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & -4 & 6 \\ 0 & 5 & 9 & -12 \\ 0 & 0 & 2.4 & 3.8 \\ 0 & 0 & -11.4 & 29.2 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \\ \text{Renglón 3} - 0.4 \text{ Renglón 2} \\ \text{Renglón 4} - 1.6 \text{ Renglón 2} \end{array} \\
 &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & -4 & 6 \\ 0 & 5 & 9 & -12 \\ 0 & 0 & 2.4 & 3.8 \\ 0 & 0 & 0 & 47.25 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \text{Renglón 4} + 4.75 \text{ Renglón 3} \end{array} \\
 &= 2 \times 5 \times 2.4 \times 47.25 = 1134.
 \end{aligned}$$

Al trabajar con lápiz y papel, se escriben los determinantes de órdenes inferiores cuando aparecen, en vez de llevar ceros,

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -4 & 6 \\ 4 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & -1 \\ -3 & 8 & 9 & 1 \end{vmatrix} = \cdots = 2 \begin{vmatrix} 5 & 9 & -12 \\ 2 & 6 & -1 \\ 8 & 3 & 10 \end{vmatrix} = \cdots = 10 \begin{vmatrix} 2.4 & 3.8 \\ -11.4 & 29.2 \end{vmatrix} = 1134. \blacksquare$$

¹² En casos específicos, seleccionar renglones o columnas por inspección puede ahorrar trabajo (por ejemplo, con calculadoras de mano), un arte en el que hacen hincapié los textos anticuados hasta la fecha.

Para los determinantes de productos de matrices, hay una fórmula muy útil que tiene varias aplicaciones. En la siguiente sección se dará una demostración de esta fórmula.

Teorema 8 (Determinante de un producto de matrices)

Para cualesquiera matrices **A** y **B** de $n \times n$,

(12)

$$\det (AB) = \det (BA) = \det A \det B.$$

EJEMPLO 12 Ilustración del teorema 8

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 6 & 10 & 14 \\ 4 & 7 & 9 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 4 & 18 \\ 46 & 10 & 76 \\ 29 & 7 & 49 \end{vmatrix}$$

Si los elementos de una matriz cuadrada son escalares (números), también lo es el determinante. Si son funciones, también lo es el determinante y en este último caso ocasionalmente se necesita el siguiente teorema, que puede obtenerse por la regla del producto.

Teorema 9 (Derivada de un determinante)

La derivada D' de un determinante D de orden n cuyos elementos son funciones derivables puede escribirse

$$(13) \quad D' = D_{(1)} + D_{(2)} + \cdots + D_{(n)}$$

donde $D_{(j)}$ se obtiene a partir de D derivando los elementos del j -ésimo renglón.

EJEMPLO 13 Derivada de un determinante de tercer orden

$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f & g & h \\ p & q & r \\ u & v & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f' & g' & h' \\ p & q & r \\ u & v & w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f & g & h \\ p' & q' & r' \\ u & v & w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f & g & h \\ p & q & r \\ u' & v' & w' \end{vmatrix}$$

Problemas de la sección 7.8

Evaluar

1. $\begin{vmatrix} 17 & 9 \\ -4 & 13 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ -\sin n\theta & \cos n\theta \end{vmatrix}$

3. $\begin{vmatrix} 4.3 & 0.7 \\ 0.8 & -9.2 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} 1.0 & 0.2 & 1.6 \\ 3.0 & 0.6 & 1.2 \\ 2.0 & 0.8 & 0.4 \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} 5 & 1 & 8 \\ 15 & 3 & 6 \\ 10 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} 4 & 6 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$

$$7. \begin{vmatrix} 16 & 22 & 4 \\ 4 & -3 & 2 \\ 12 & 25 & 2 \end{vmatrix}$$

$$8. \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$$

$$9. \begin{vmatrix} 1.1 & 8.7 & 3.6 \\ 0 & 9.1 & -1.7 \\ 0 & 0 & 4.5 \end{vmatrix}$$

$$10. \begin{vmatrix} 2 & 8 & 0 & 0 \\ 9 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -2 \end{vmatrix}$$

$$11. \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$12. \begin{vmatrix} -6 & 4 & 5 & 6 \\ -2 & 7 & 2 & 1 \\ -1 & 7 & 2 & 4 \\ -7 & 4 & 5 & 7 \end{vmatrix}$$

Evaluar

$$13. \begin{vmatrix} 4 & 3 & 9 & 9 \\ -8 & 3 & 5 & -4 \\ -8 & 0 & -2 & -8 \\ -16 & 6 & 14 & -5 \end{vmatrix}$$

$$14. \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ -8 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -7 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 5 & -5 \end{vmatrix}$$

$$15. \begin{vmatrix} 12 & 6 & 1 & 11 \\ 4 & 4 & 1 & 4 \\ 7 & 4 & 3 & 7 \\ 8 & 2 & 3 & 9 \end{vmatrix}$$

16. Demostrar que $\det(kA) = k^n \det A$ (no $k \det A$), donde A es cualquier matriz de $n \times n$.
17. Escribir el producto de los determinantes de los problemas 5 y 6 como un determinante.
18. Hacer lo mismo que en el problema 17, pero tomando los determinantes en orden inverso.
19. Comprobar que la respuesta del problema 11 es igual al producto de los determinantes de las submatrices de 2×2 que no contienen ningún elemento cero. Explicar por qué.
20. Demostrar que la recta que pasa por dos puntos $P_1: (x_1, y_1)$ y $P_2: (x_2, y_2)$ en el plano xy está dada por la fórmula (a) (siguiente) y deducir a partir de (a) la conocida fórmula (b).

$$(a) \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (b) \frac{x - x_1}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_1}{y_1 - y_2}$$

7.9 EL RANGO EN TÉRMINOS DE DETERMINANTES. REGLA DE CRAMER

En esta sección se demuestra primero que el rango de una matriz A (definido como el número máximo de vectores renglón o columna de A linealmente independientes; ver la sección 7.5) también puede caracterizarse en términos de determinantes. Esta notable propiedad se usa con frecuencia para *definir* el rango. Se formula lo anterior como sigue, suponiendo que $\text{rango } A > 0$ (ya que $\text{rango } A = 0$ si y sólo si $A = 0$; ver sección 7.5).

Teorema 1 (Rango en términos de determinantes)

Una matriz $A = [a_{jk}]$ de $m \times n$ tiene rango $r \geq 1$ si y sólo si A tiene una submatriz de $r \times r$ con determinante diferente de cero, en tanto que el determinante de cualquier submatriz cuadrada con $r + 1$ o más renglones de los que A tiene (¡o no tiene!) es cero.